

Modelos Atômicos

A Evolução do Pensamento Atômico Através dos Tempos

A Evolução do Pensamento Atômico Através dos Tempos

Modelo da “Bola de
Bilhar”



1803
John Dalton



Modelos Atômicos

A Evolução do Pensamento Atômico Através dos Tempos

Modelo da “Bola de Bilhar”



1803
John Dalton



Modelo do “Pudim de Passas”



1898
J. J. Thomson



Modelos Atômicos

A Evolução do Pensamento Atômico Através dos Tempos

Modelo da “Bola de Bilhar”



1803
John Dalton



Modelo do “Pudim de Passas”



1898
J. J. Thomson



Modelo do “Sistema Planetário”



1911
Ernest Rutherford



Modelos Atômicos

A Evolução do Pensamento Atômico Através dos Tempos

Modelo da “Bola de Bilhar”



1803
John Dalton



Modelo do “Pudim de Passas”



1898
J. J. Thomson



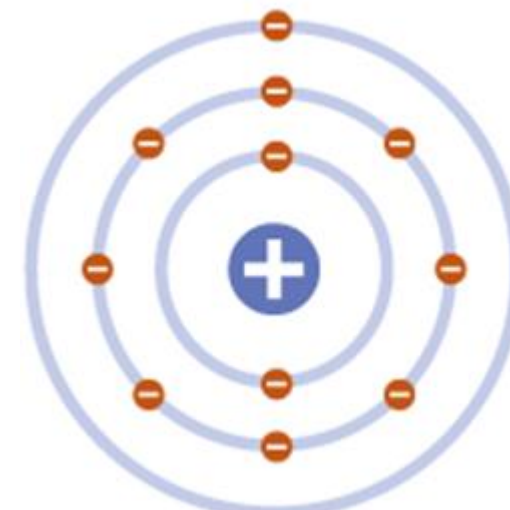
Modelo do “Sistema Planetário”



1911
Ernest Rutherford



Modelo da “Energia em Pacotes”



1913
Niels Bohr



Modelo Atômico Dalton



Modelo Atômico Dalton

Note & Anote

- Esfera maciça indivisível e indestrutível



Modelo Atômico Dalton

Note & Anote

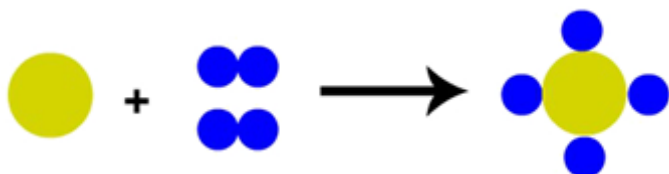
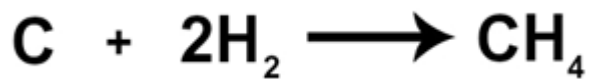
- Esfera maciça indivisível e indestrutível
- Os átomos se diferenciam pela massa e tamanho



Modelo Atômico Dalton

Note & Anote

- Esfera maciça indivisível e indestrutível
- Os átomos se diferenciam pela massa e tamanho
- Na reação química há recombinação de átomos



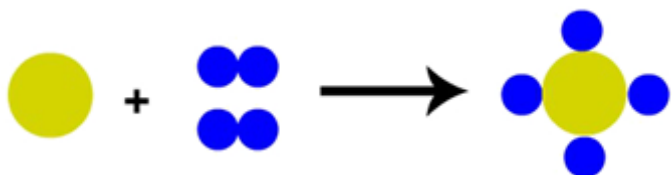
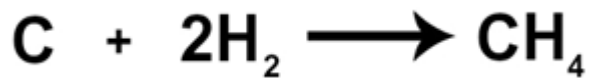
Modelo Atômico Dalton

Note & Anote

- Esfera maciça indivisível e indestrutível
- Os átomos se diferenciam pela massa e tamanho
- Na reação química há recombinação de átomos



Recombinação de átomos $\longrightarrow$ Cálculo Estequiométrico $\begin{cases} \longrightarrow \text{Lei de Proust} \\ \longrightarrow \text{Lei de Lavoisier} \end{cases}$



Modelo Atômico Thomson



Modelo Atômico Thomson

Note & Anote



Modelo Atômico Thomson

Note & Anote

- Esfera maciça e divisível



Modelo Atômico Thomson

Note & Anote

- Esfera maciça e divisível
- Possui partículas subatômicas com carga negativa, os *elétrons*



Modelo Atômico Thomson

Note & Anote

- Esfera maciça e divisível
- Possui partículas subatômicas com carga negativa, os *elétrons*
- Estabeleceu a relação massa e carga do elétron com ajuda dos *raios catódicos*



Modelo Atômico Thomson

Note & Anote

- Esfera maciça e divisível
- Possui partículas subatômicas com carga negativa, os *elétrons*
- Estabeleceu a relação massa e carga do elétron com ajuda dos *raios catódicos*
- O átomo é uma esfera positiva com cargas negativas móveis, o que garante que sua *neutralidade elétrica*



Modelo Atômico Thomson

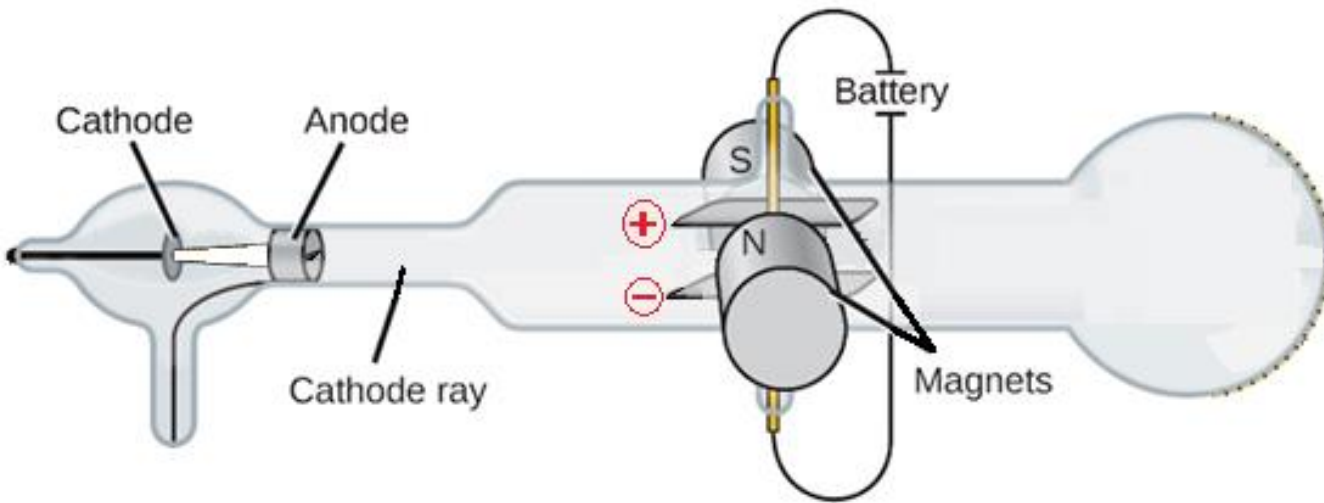


Ampola de Crookes

Animação 1 Modelo Atômico Thomson – Carregar Arquivo

Modelo Atômico Thomson

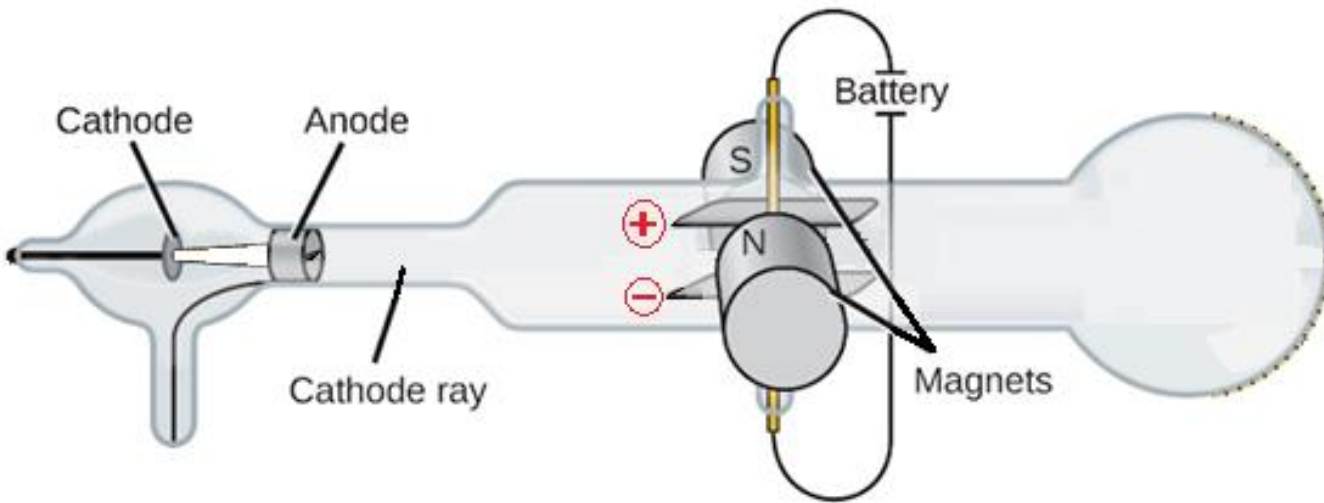
Ampola de Crookes



Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

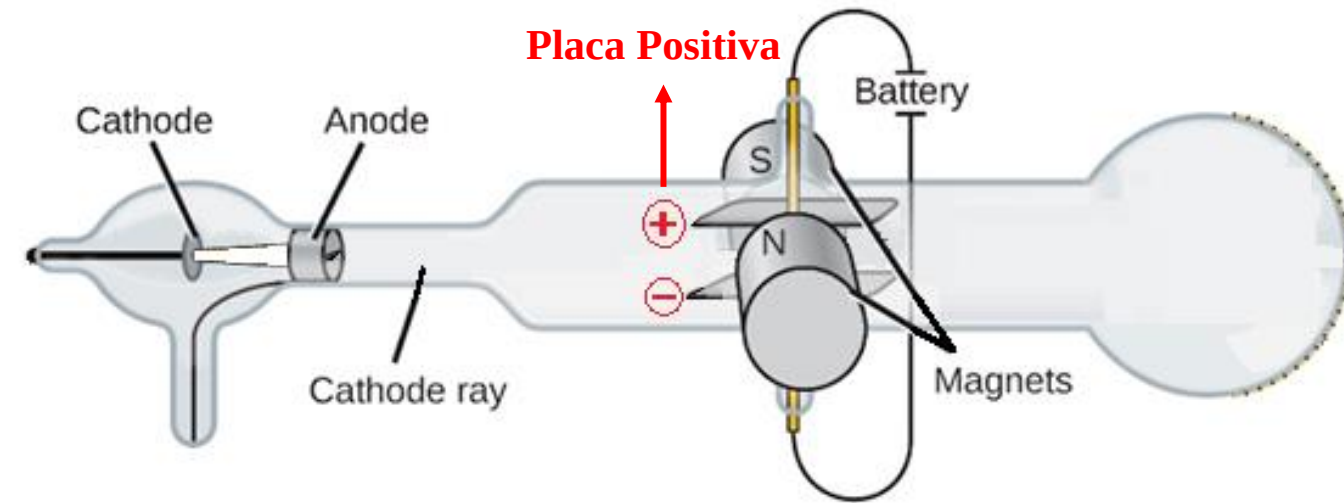
Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo



Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

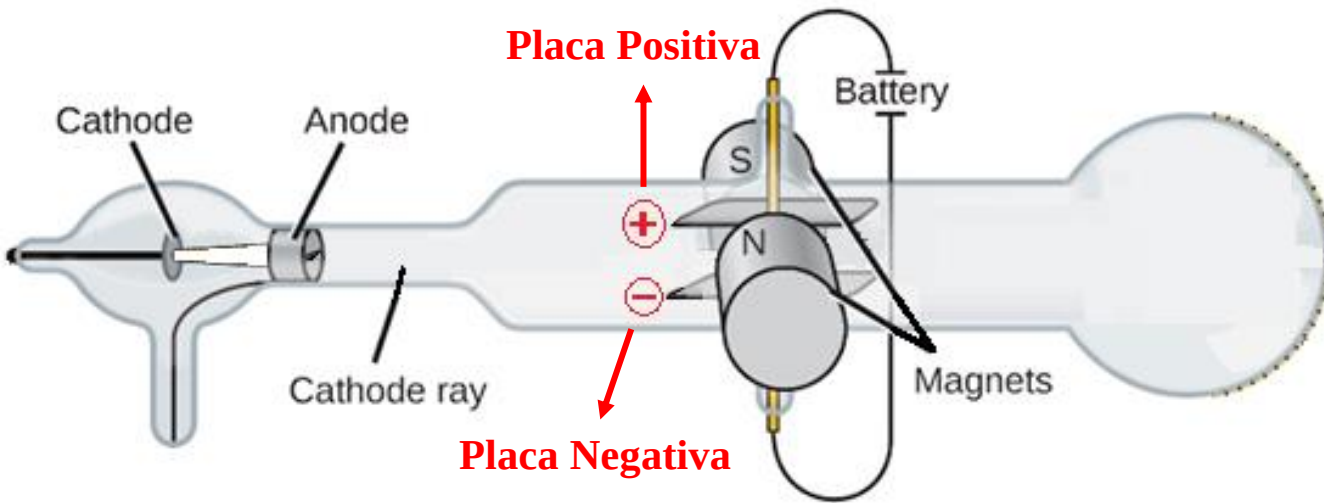
Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo



Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

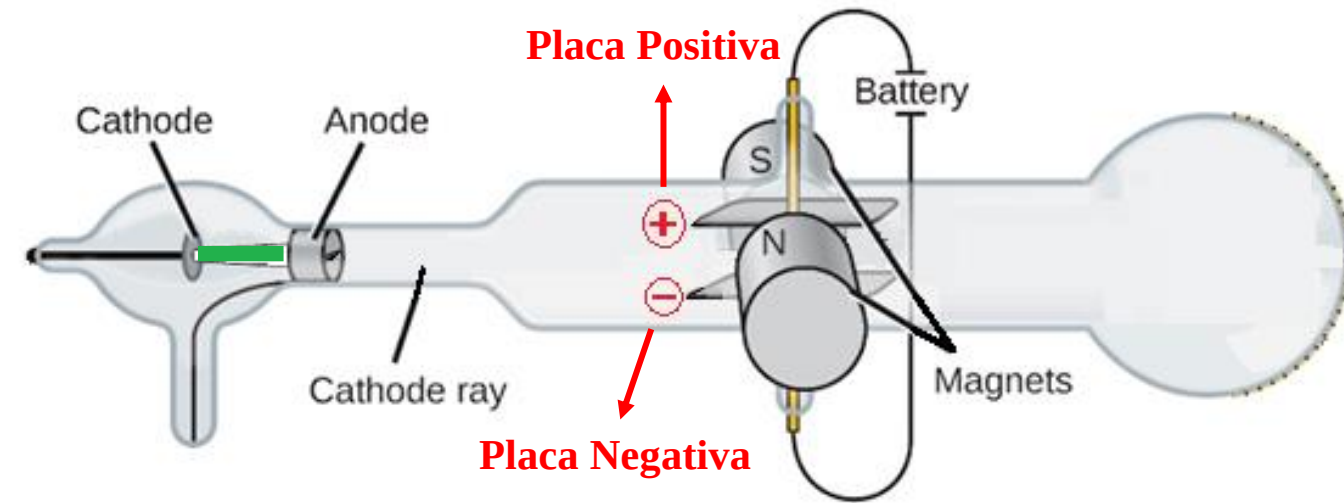
Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo



Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

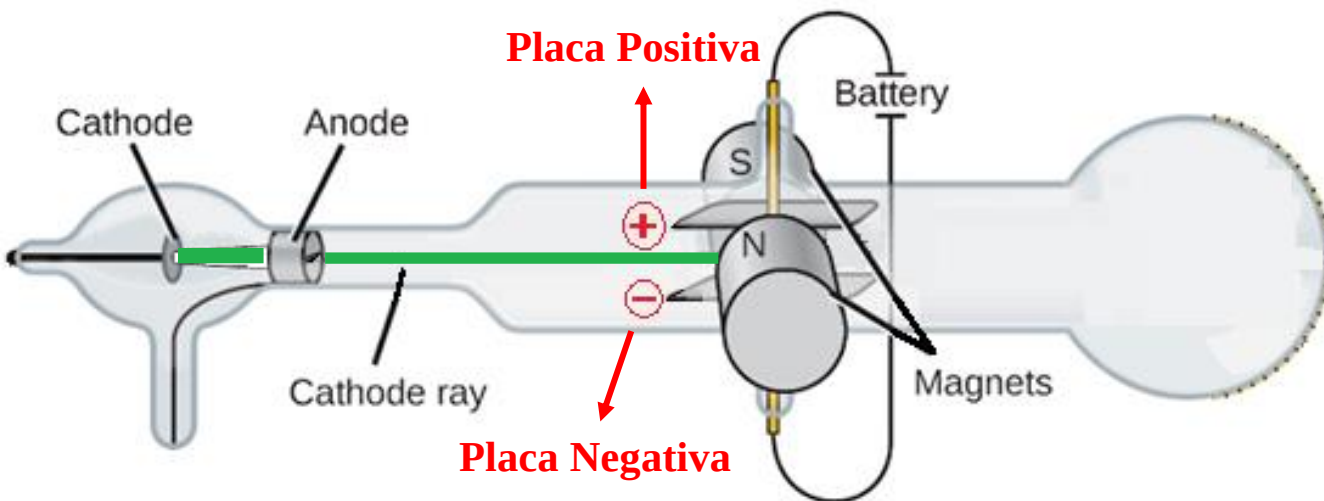
Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo



Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

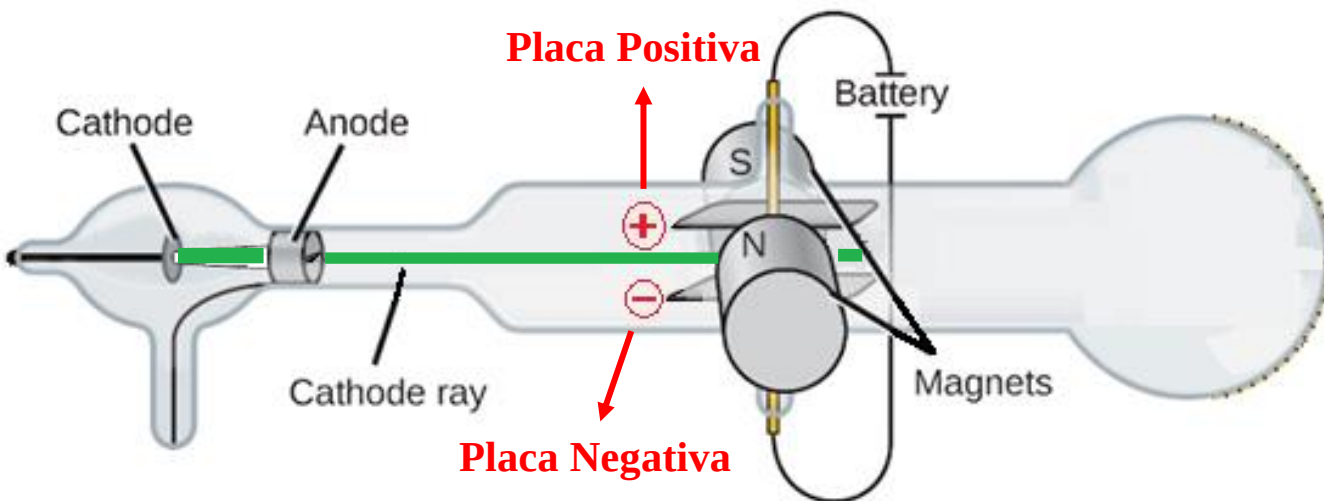
Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo



Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

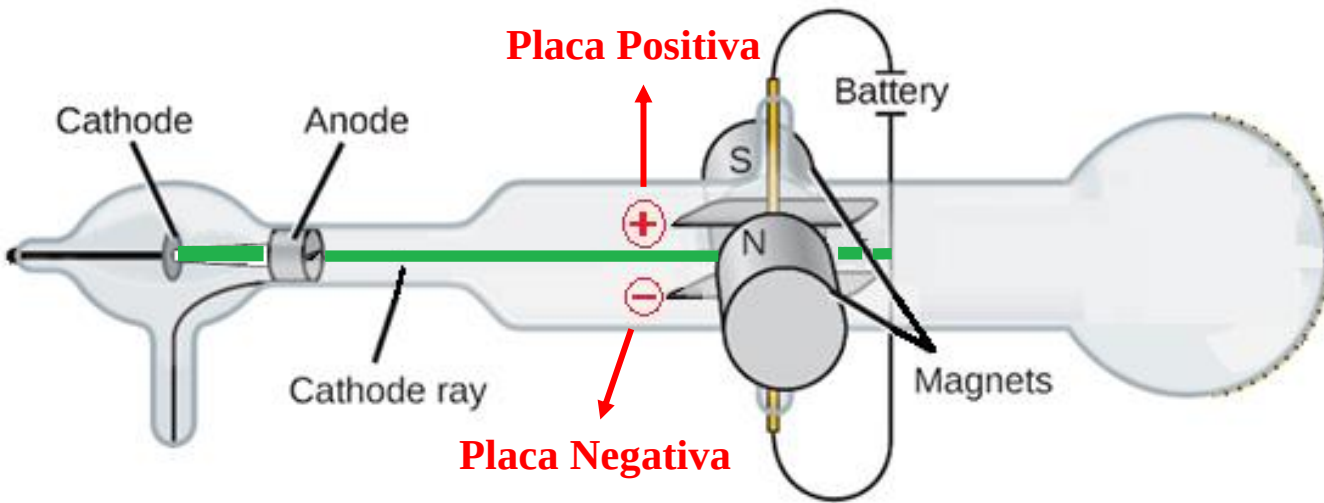
Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo



Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

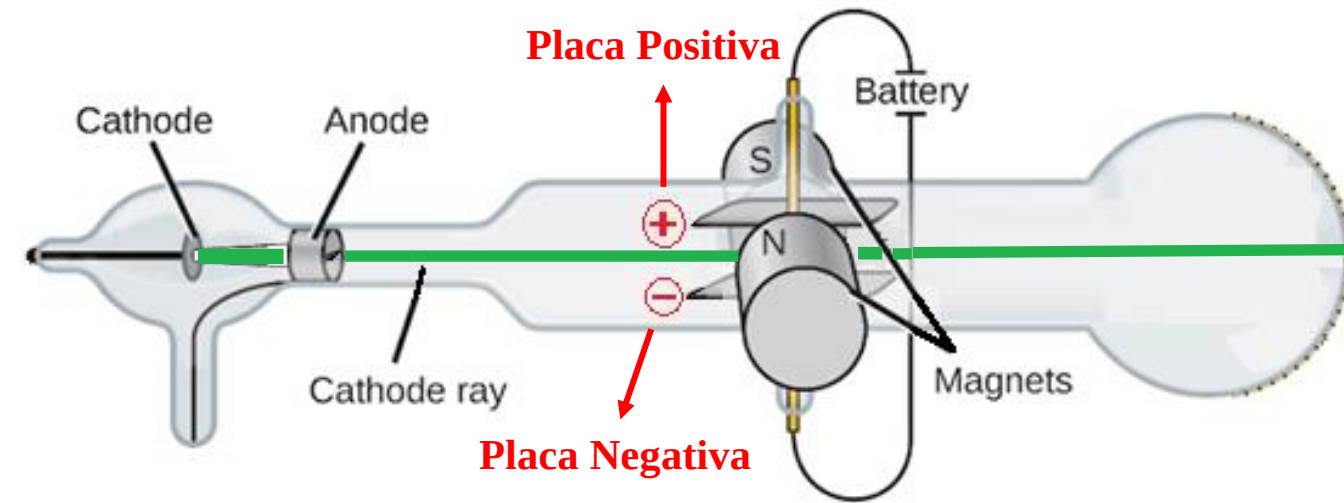
Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo



Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo



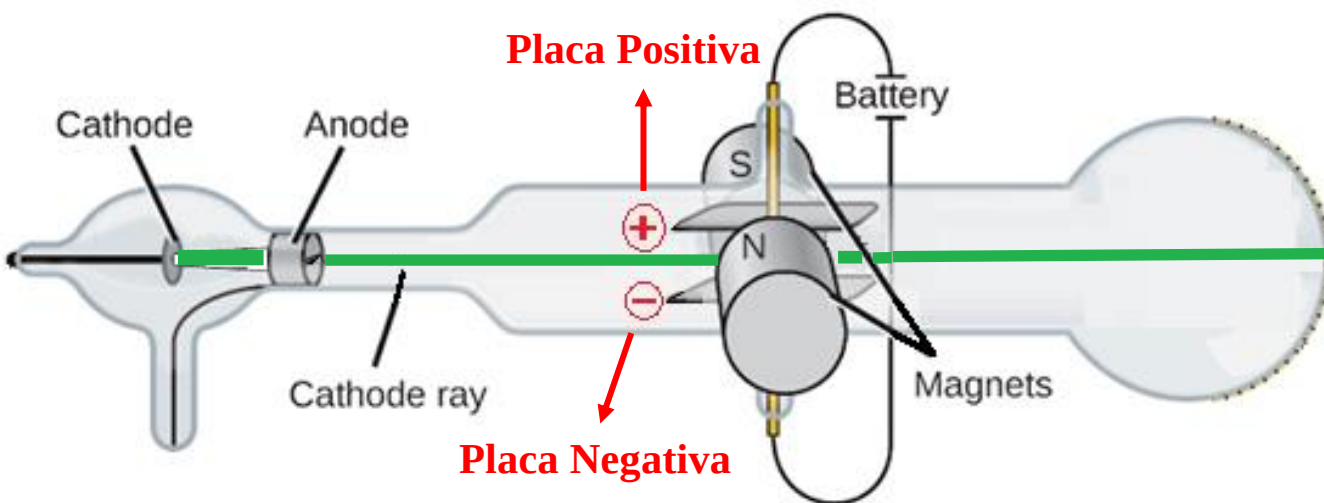
Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo

Resultado Esperado

Segundo o Modelo Atômico de Dalton



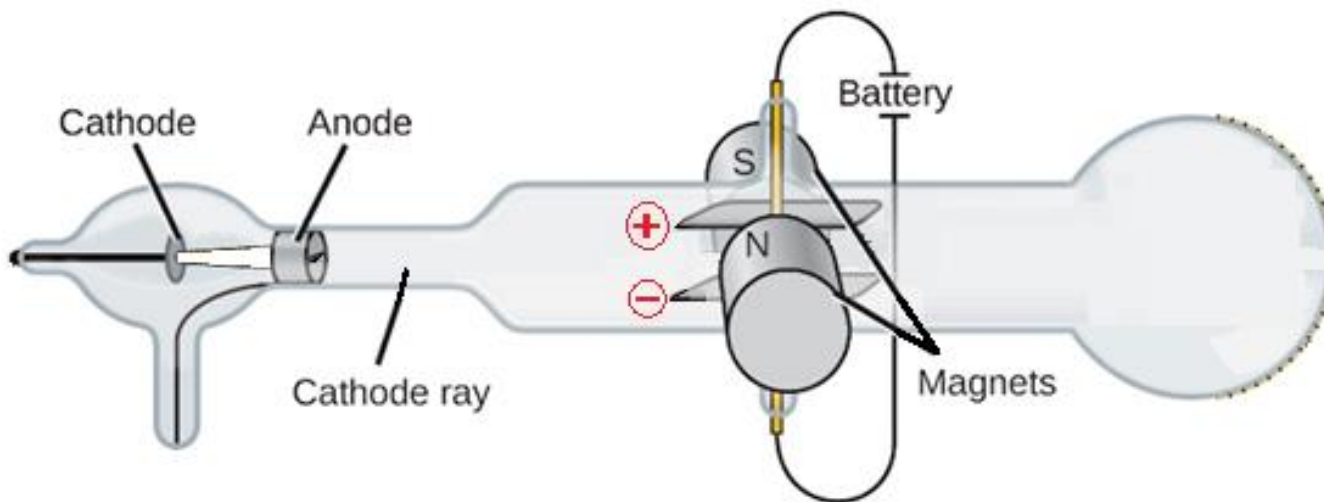
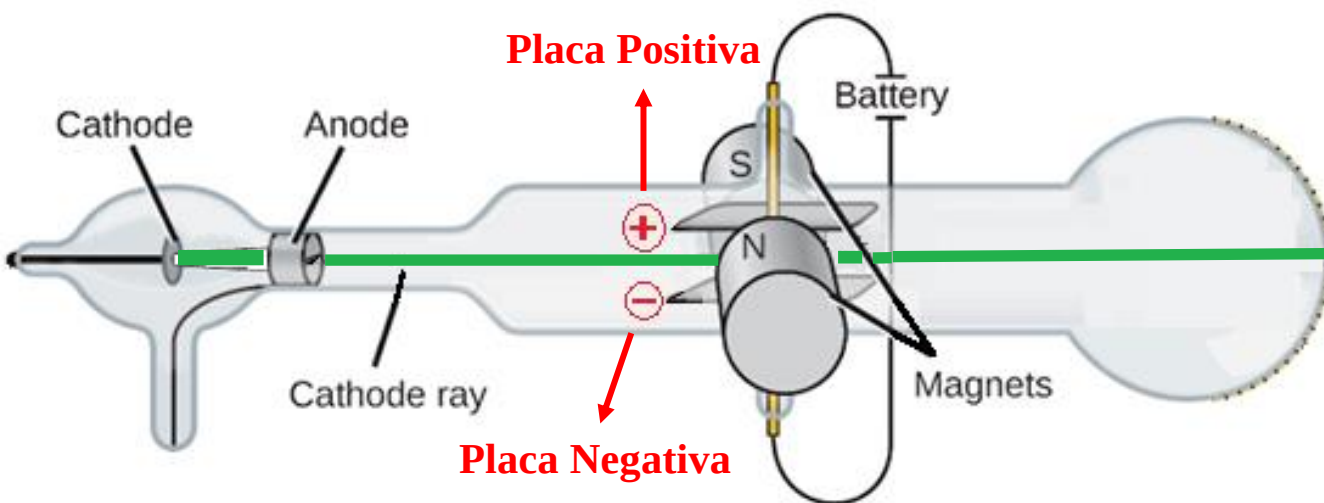
Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo

Resultado Esperado

Segundo o Modelo Atômico de Dalton



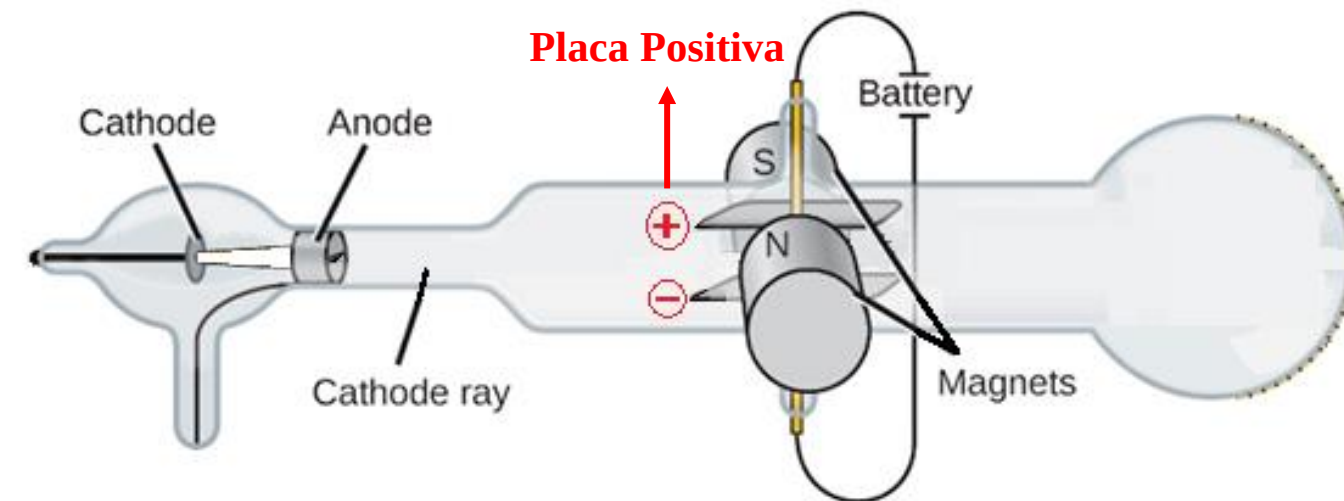
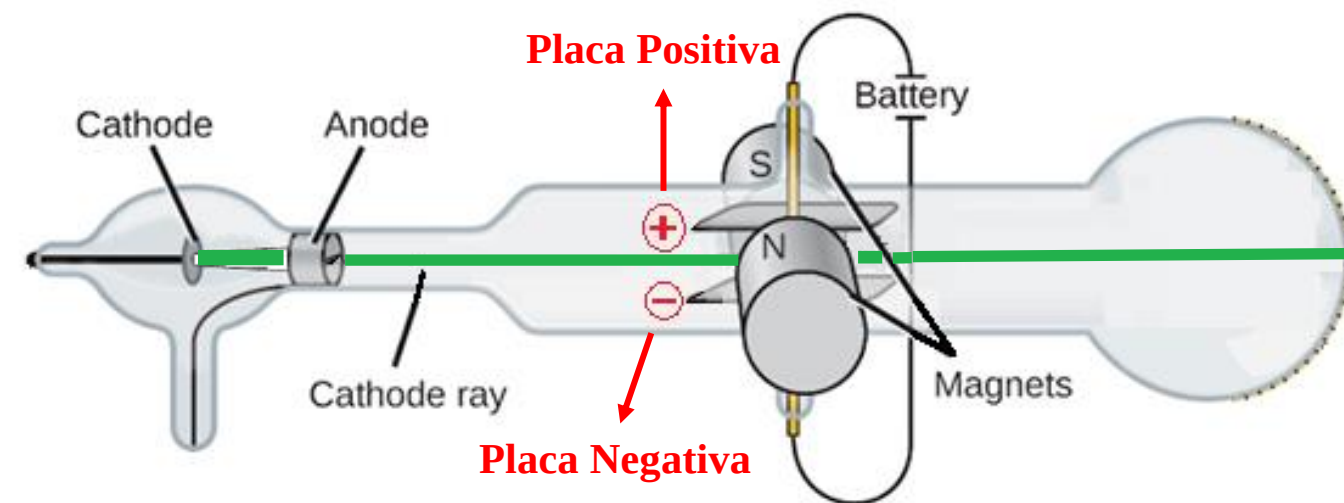
Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo

Resultado Esperado

Segundo o Modelo Atômico de Dalton



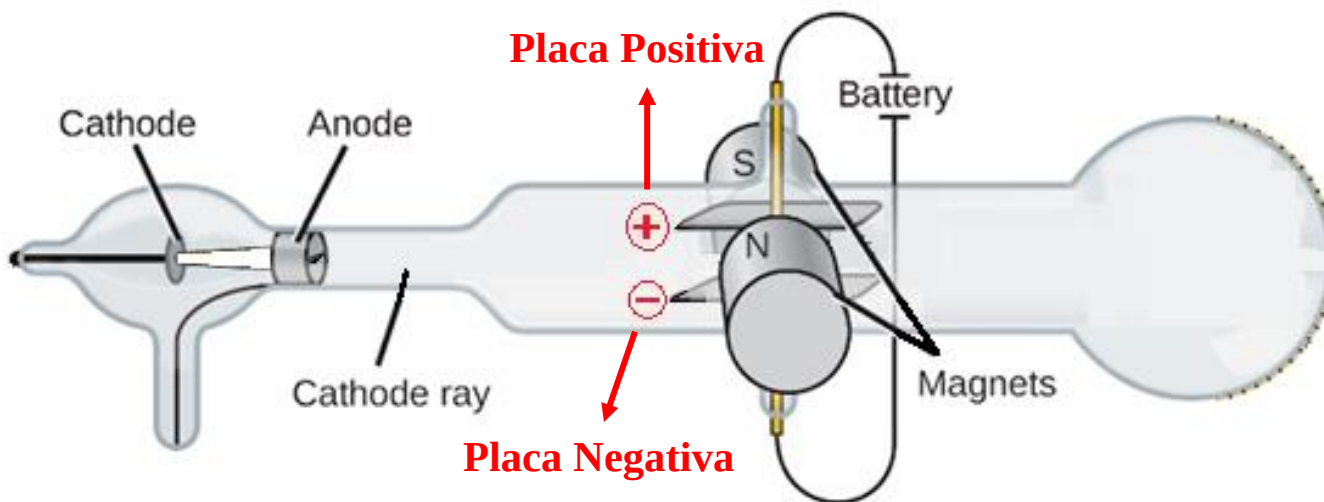
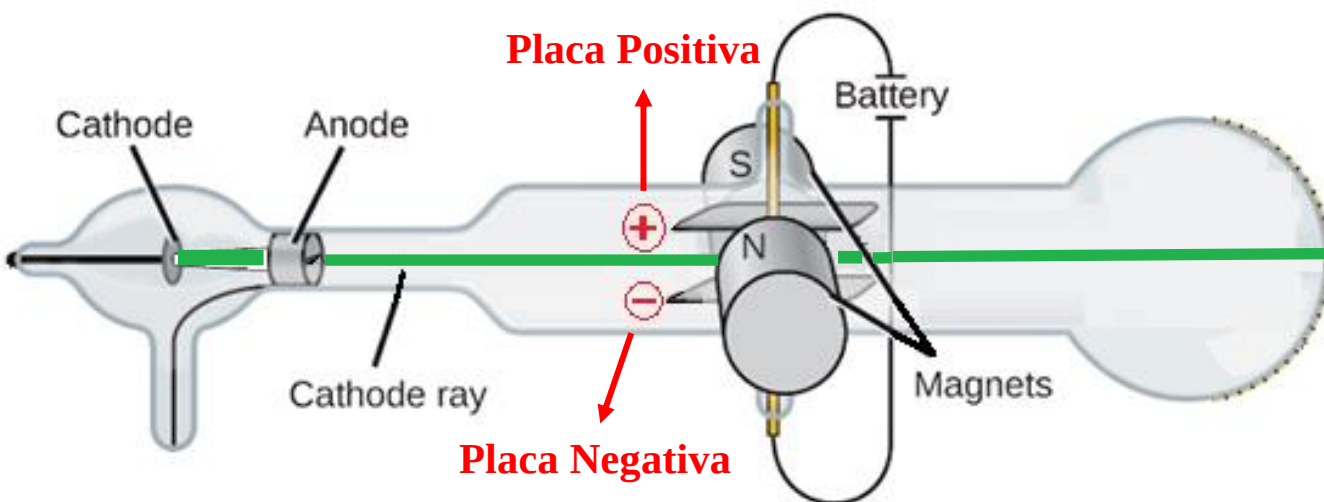
Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo

Resultado Esperado

Segundo o Modelo Atômico de Dalton



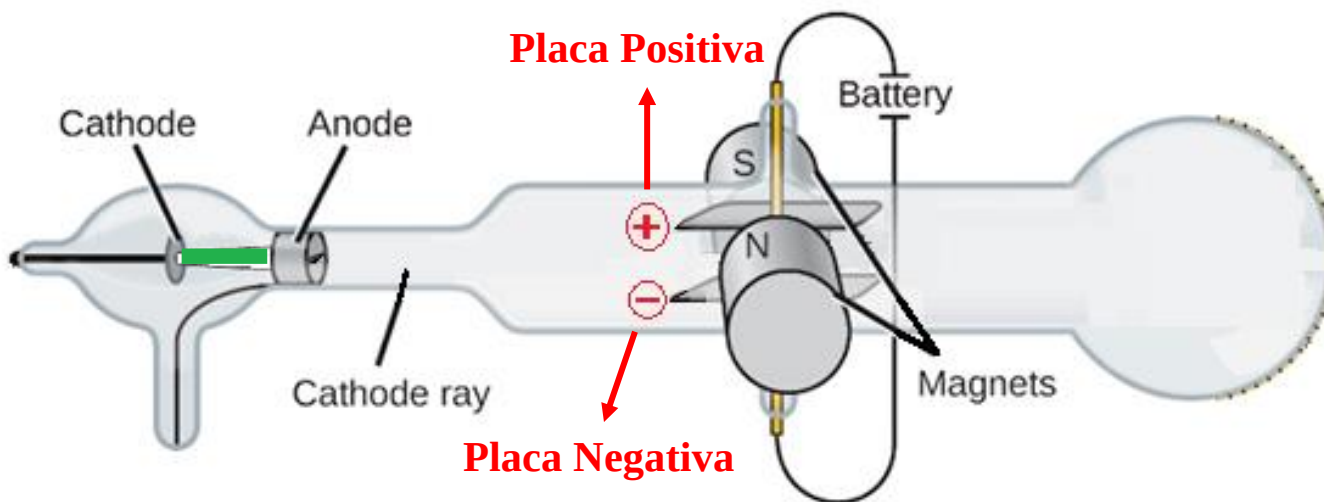
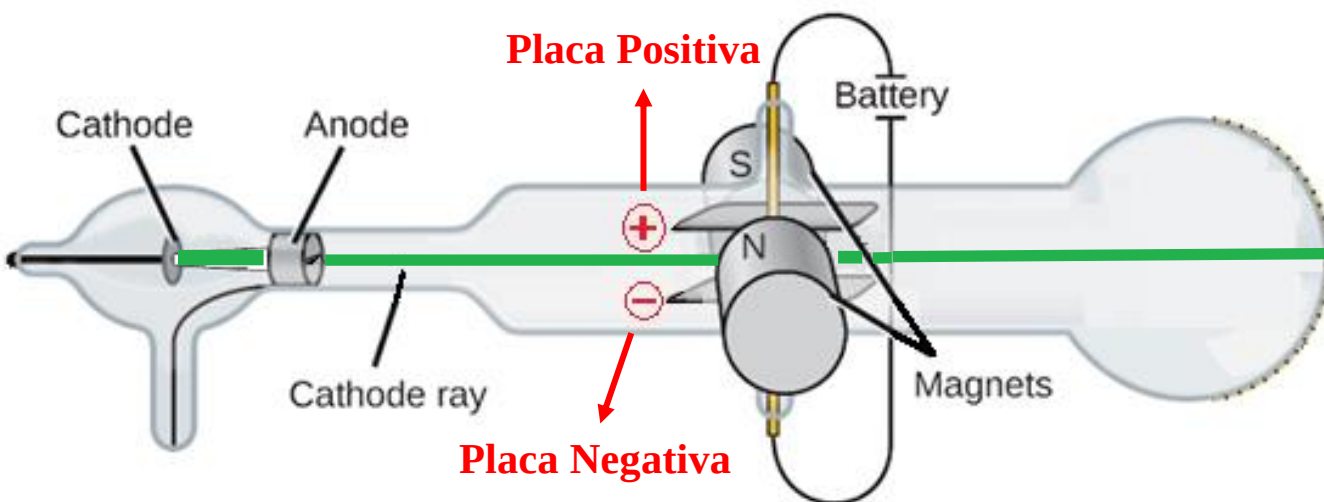
Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo

Resultado Esperado

Segundo o Modelo Atômico de Dalton



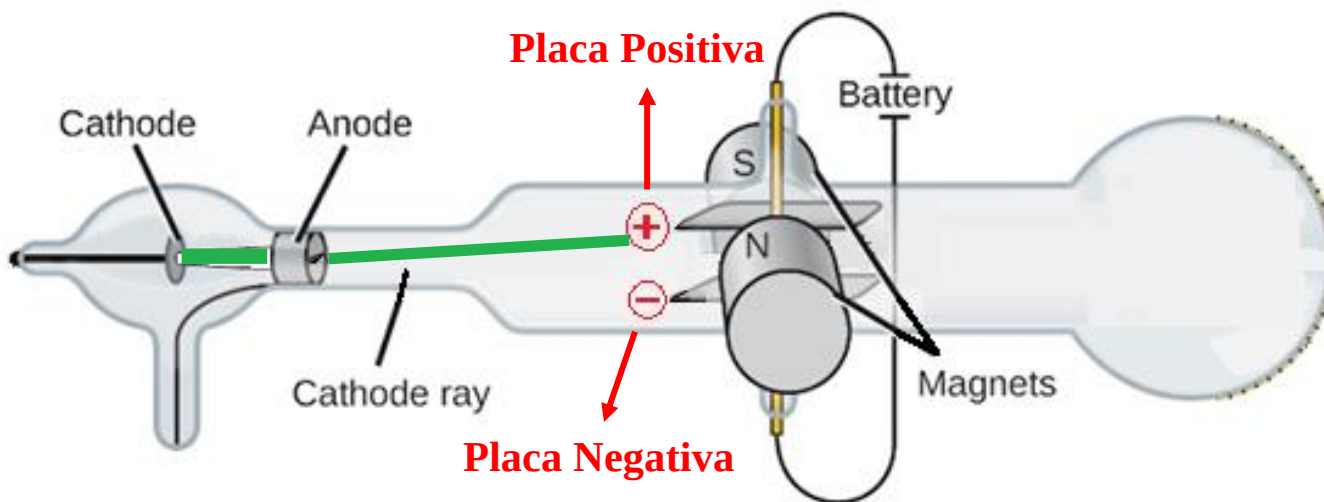
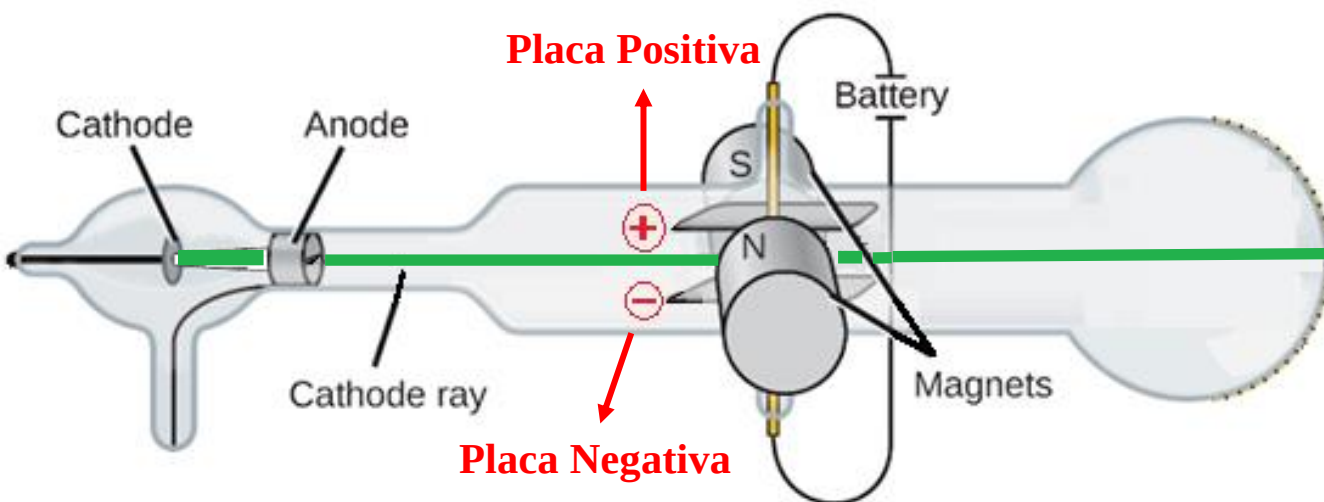
Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo

Resultado Esperado

Segundo o Modelo Atômico de Dalton



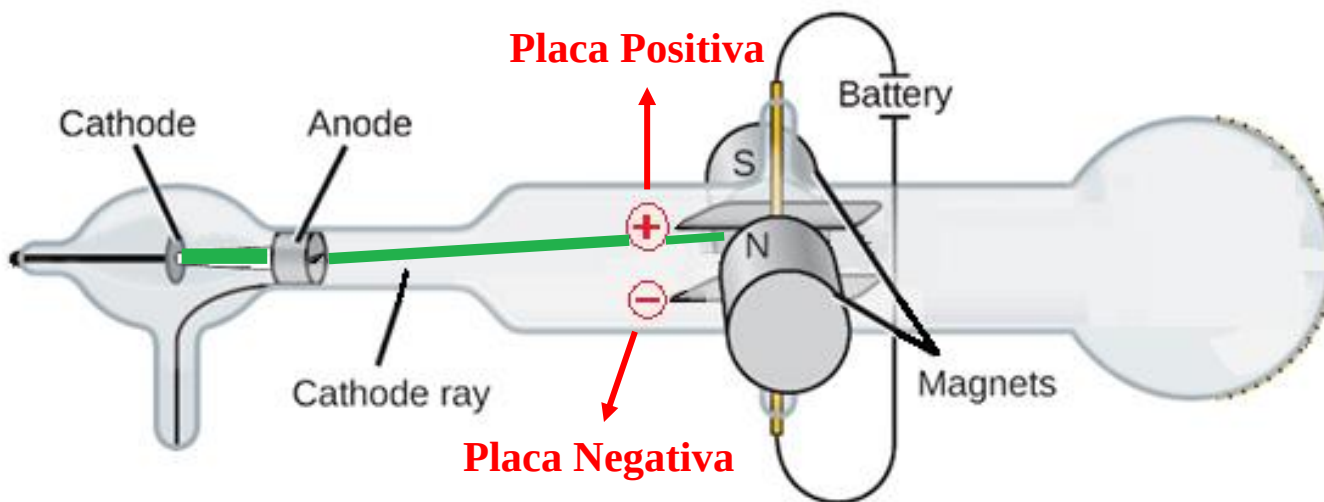
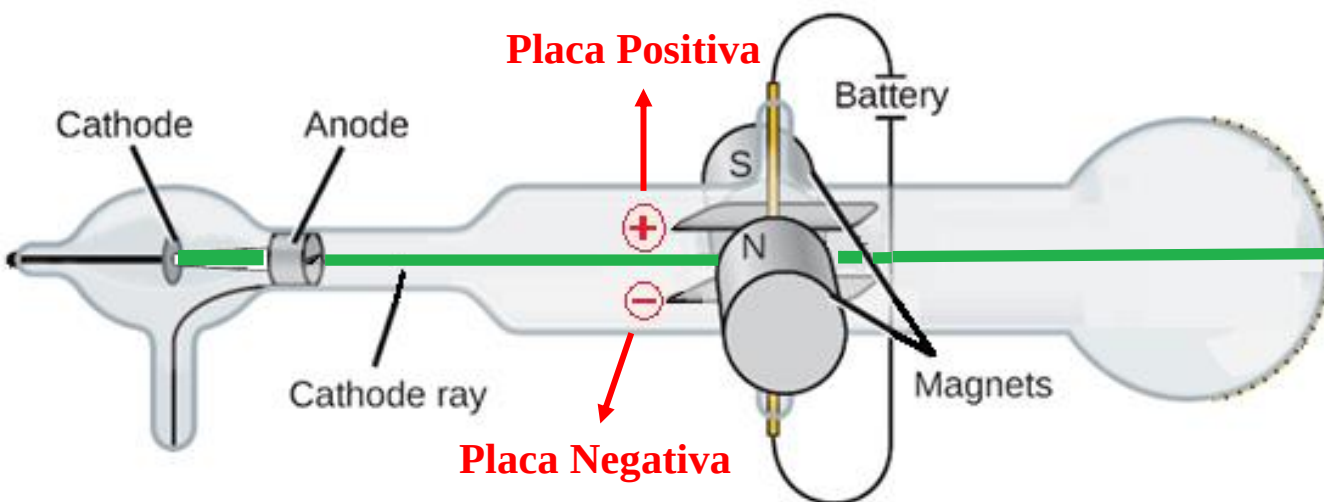
Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo

Resultado Esperado

Segundo o Modelo Atômico de Dalton



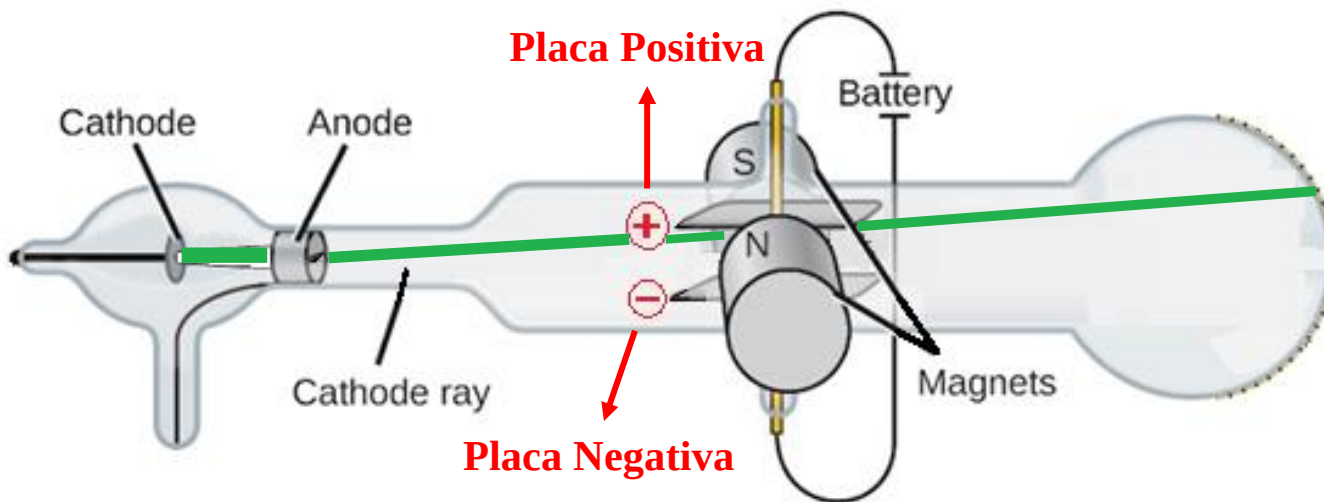
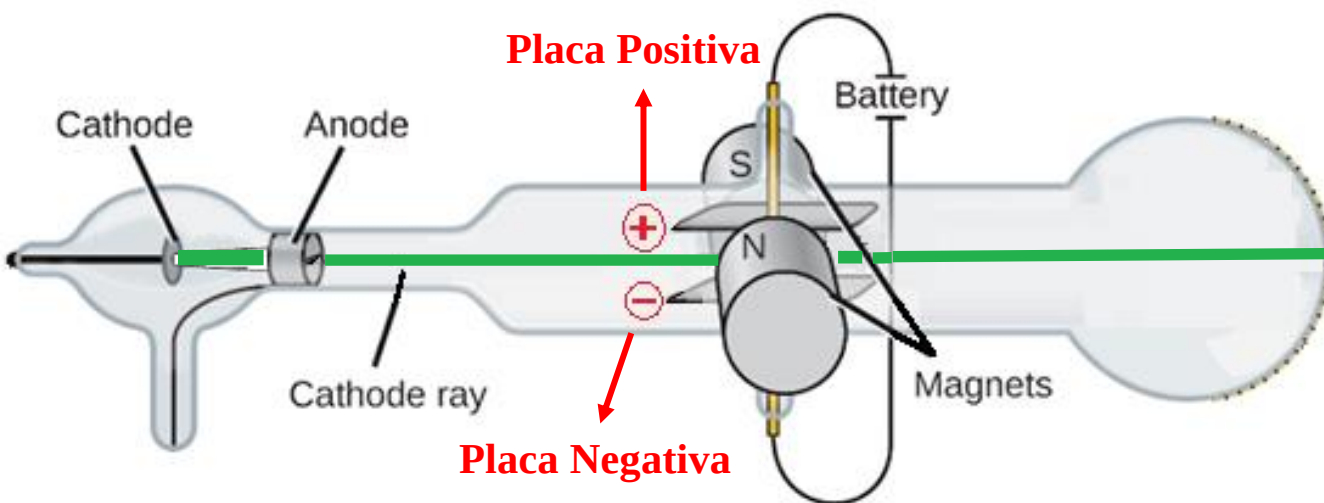
Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo

Resultado Esperado

Segundo o Modelo Atômico de Dalton



Modelo Atômico Thomson

Ampola de Crookes

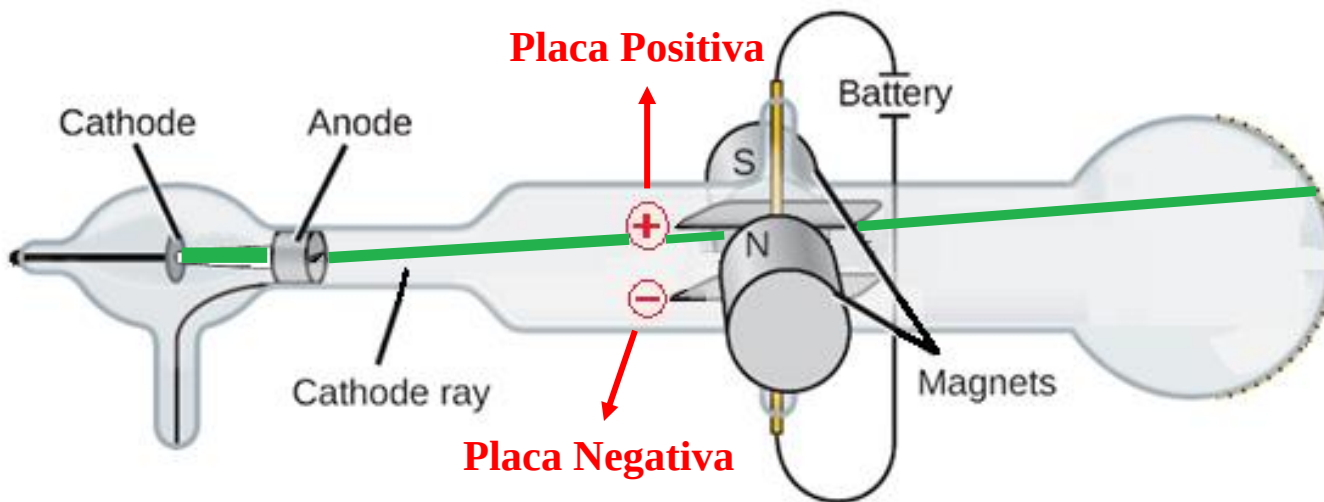
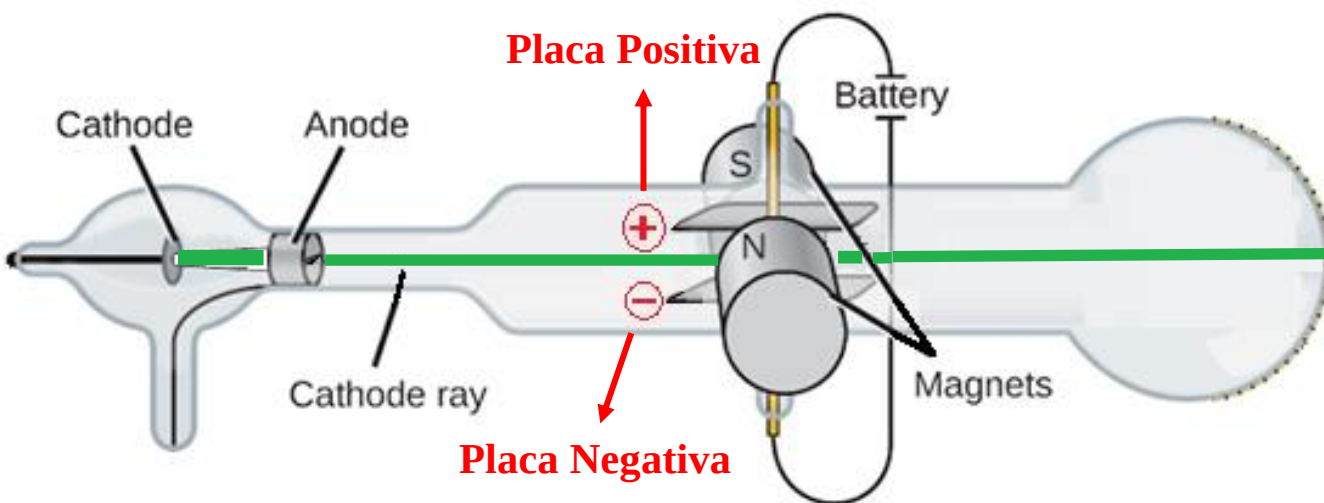
Ampola com gás à pressão baixa e submetido à altas voltagens para haver retirada de alguma partícula do átomo

Resultado Esperado

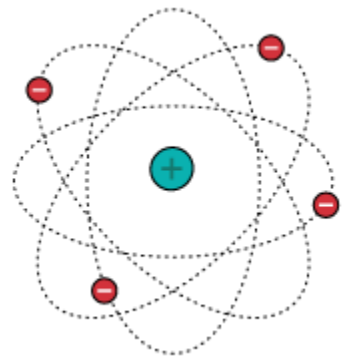
Segundo o Modelo Atômico de Dalton

Resultado Obtido

O raio catódico é formado por partículas com cargas negativas que foram retiradas dos átomos, os *elétrons*.



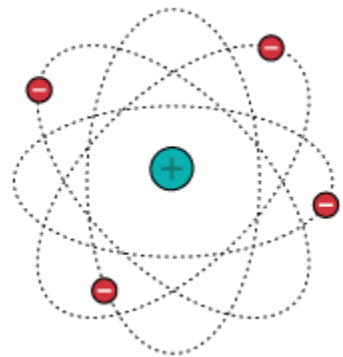
Modelo Atômico Rutherford



Modelo Atômico Rutherford

Note & Anote

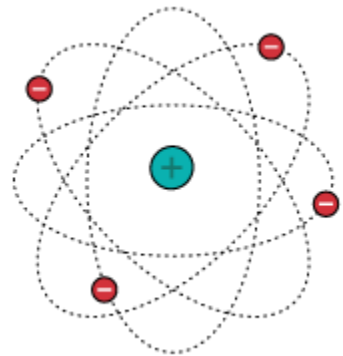
- Átomo divisível e possui duas regiões



Modelo Atômico Rutherford

Note & Anote

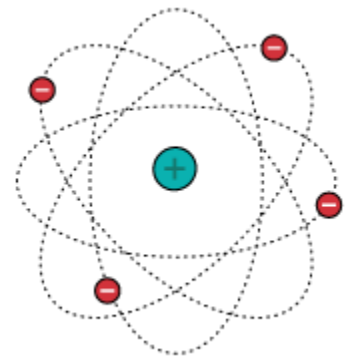
- Átomo divisível e possui duas regiões
 - Centro denso, pequeno e carregado positivamente, *o núcleo*



Modelo Atômico Rutherford

Note & Anote

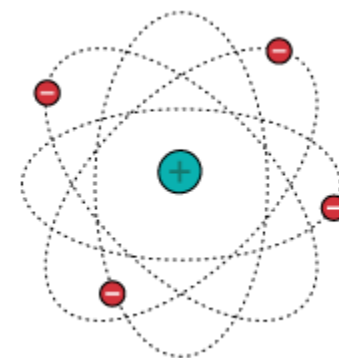
- Átomo divisível e possui duas regiões
 - Centro denso, pequeno e carregado positivamente, *o núcleo*
 - Entorno muito grande e negativo que envolve o núcleo, *a eletrosfera*



Modelo Atômico Rutherford

Note & Anote

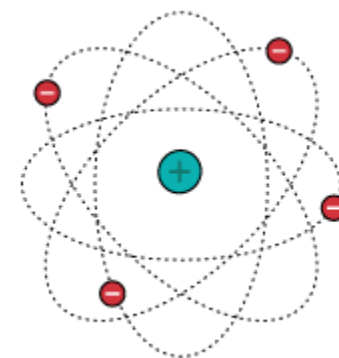
- Átomo divisível e possui duas regiões
 - Centro denso, pequeno e carregado positivamente, *o núcleo*
 - Entorno muito grande e negativo que envolve o núcleo, *a eletrosfera*
- Eletrosfera: onde se localizam os **elétrons**



Modelo Atômico Rutherford

Note & Anote

- Átomo divisível e possui duas regiões
 - Centro denso, pequeno e carregado positivamente, *o núcleo*
 - Entorno muito grande e negativo que envolve o núcleo, *a eletrosfera*
- Eletrosfera: onde se localizam os **elétrons**
- Núcleo: local onde estão os **prótons** e **nêutrons**

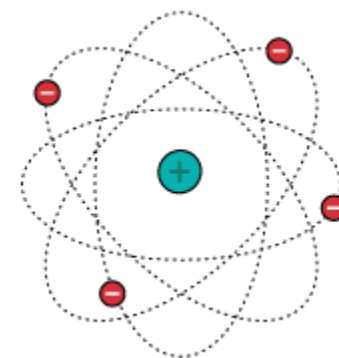


Modelo Atômico Rutherford

Note & Anote

- Átomo divisível e possui duas regiões
 - Centro denso, pequeno e carregado positivamente, *o núcleo*
 - Entorno muito grande e negativo que envolve o núcleo, *a eletrosfera*
- Eletrosfera: onde se localizam os **elétrons**
- Núcleo: local onde estão os **prótons** e **nêutrons**

	Partícula	Massa relativa	Carga elétrica relativa
Núcleo	Próton	1	1
	Nêutron	1	0
Eletrosfera	Elétron	1/1836	-1



Modelo Atômico Rutherford

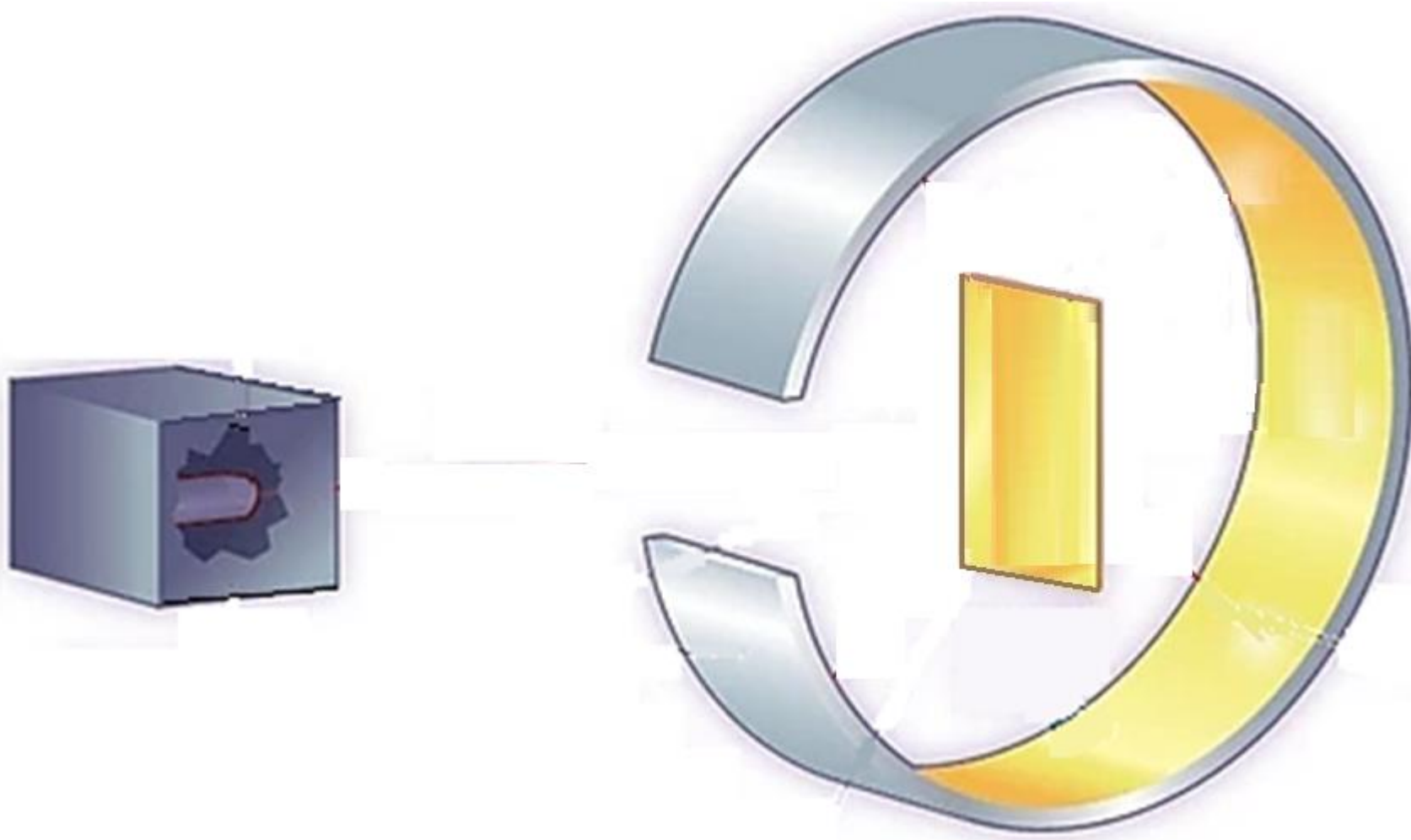


Bombardeamento Lâmina de Ouro

Animação 2 Modelo Atômico Rutherford – Carregar Arquivo

Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



Fonte partículas
alfa positivas



Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



Fonte partículas
alfa positivas



Lâmina de
ouro muito
fina

Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



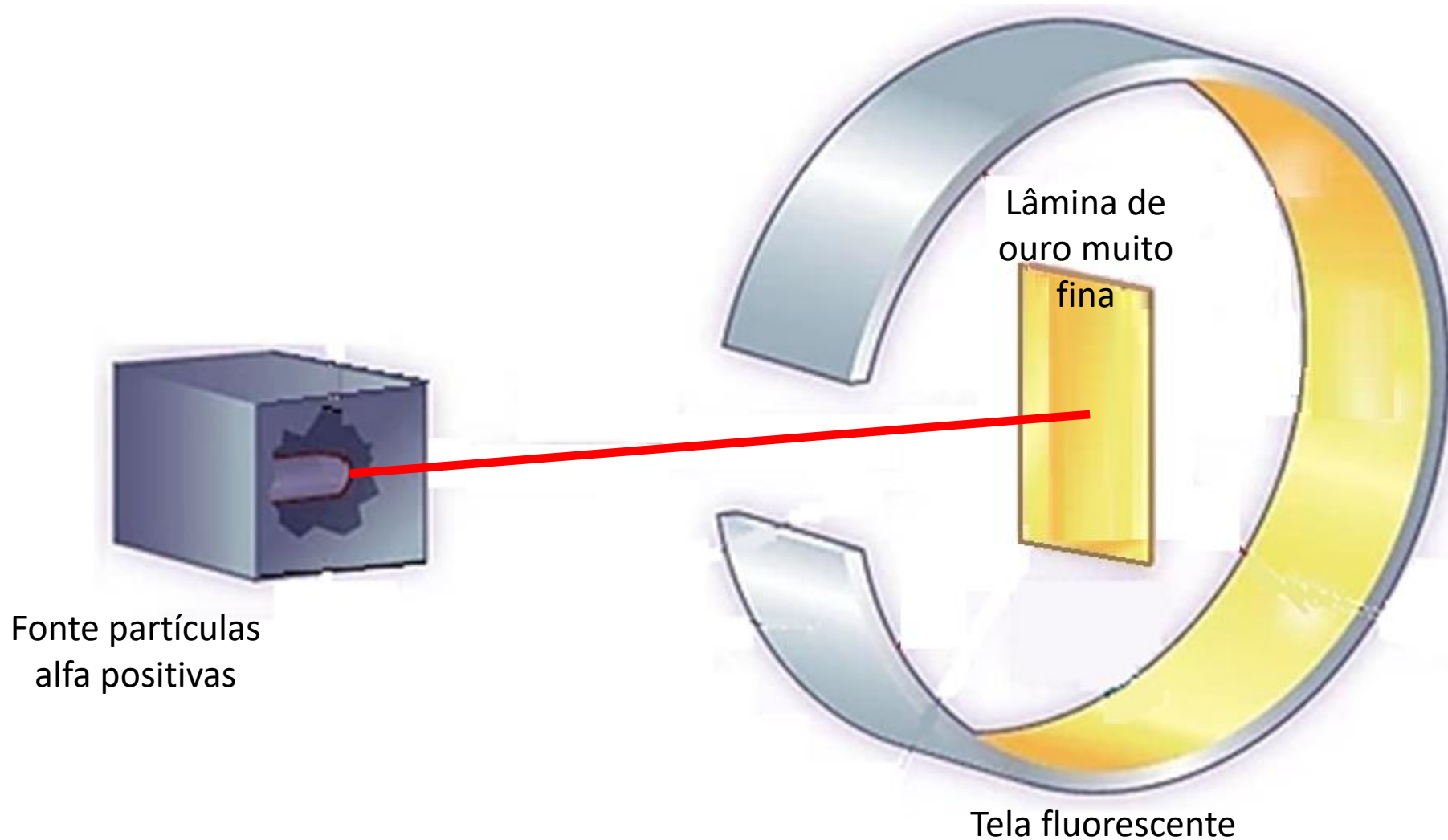
Fonte partículas
alfa positivas



Tela fluorescente

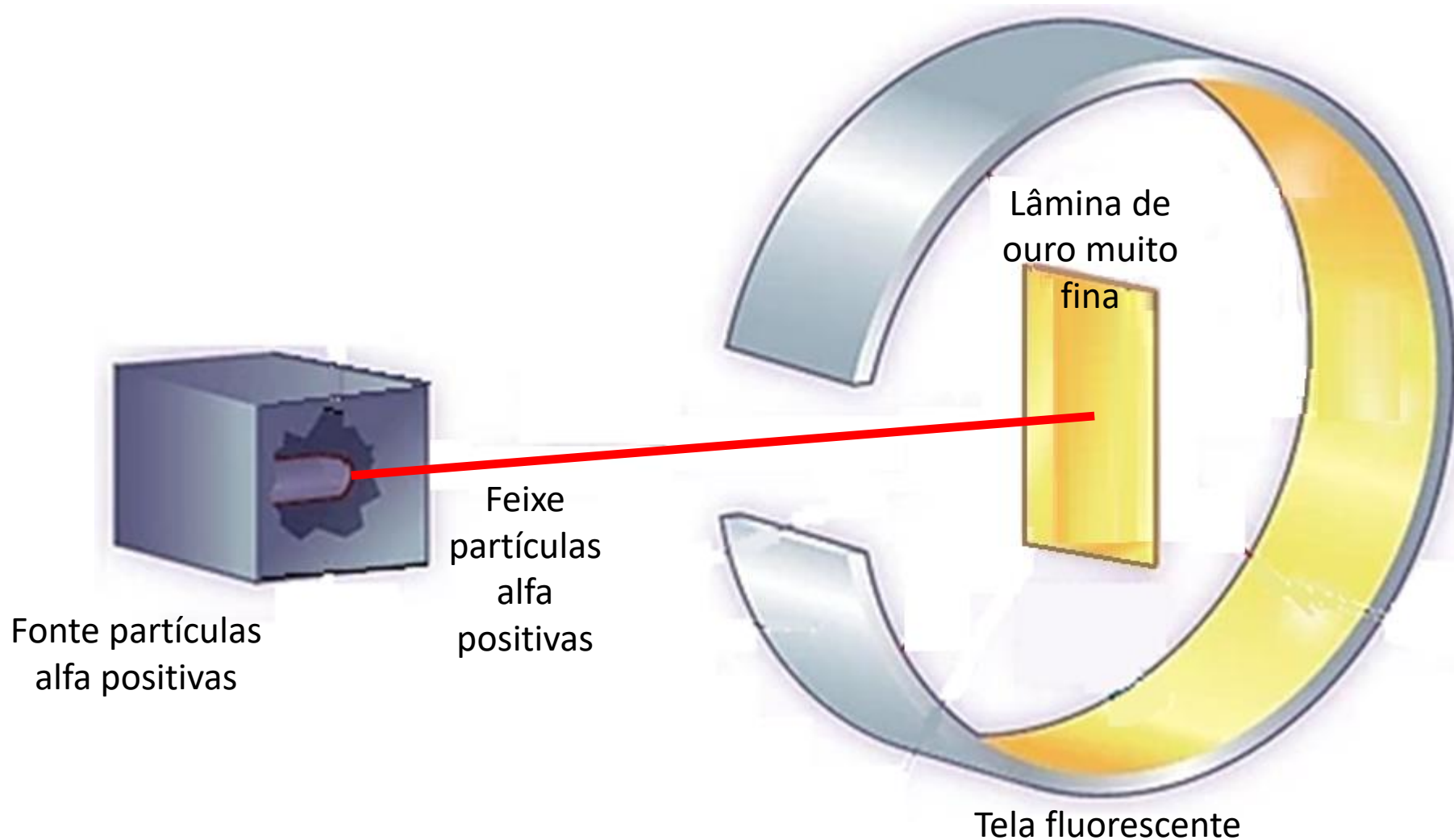
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



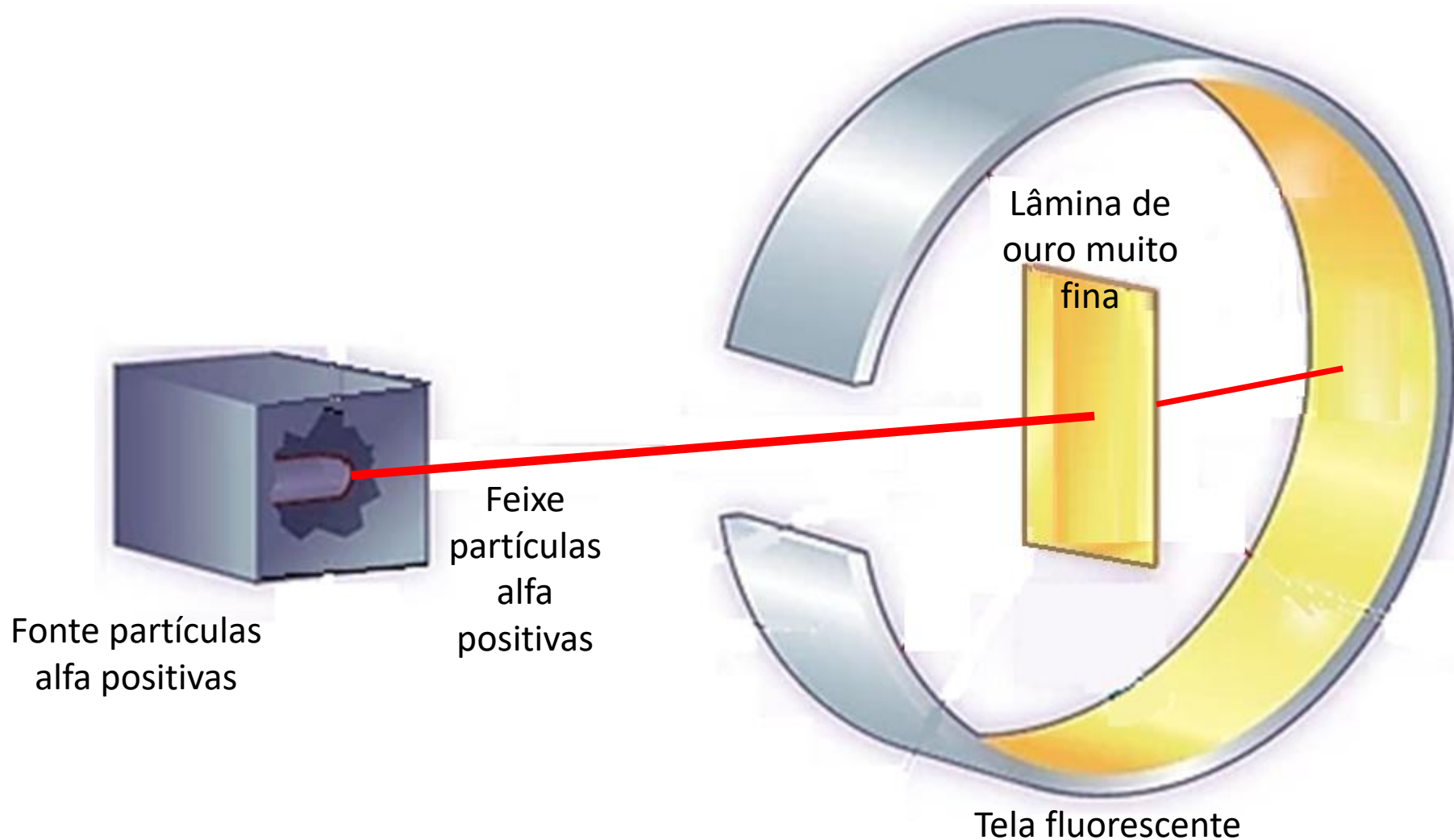
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



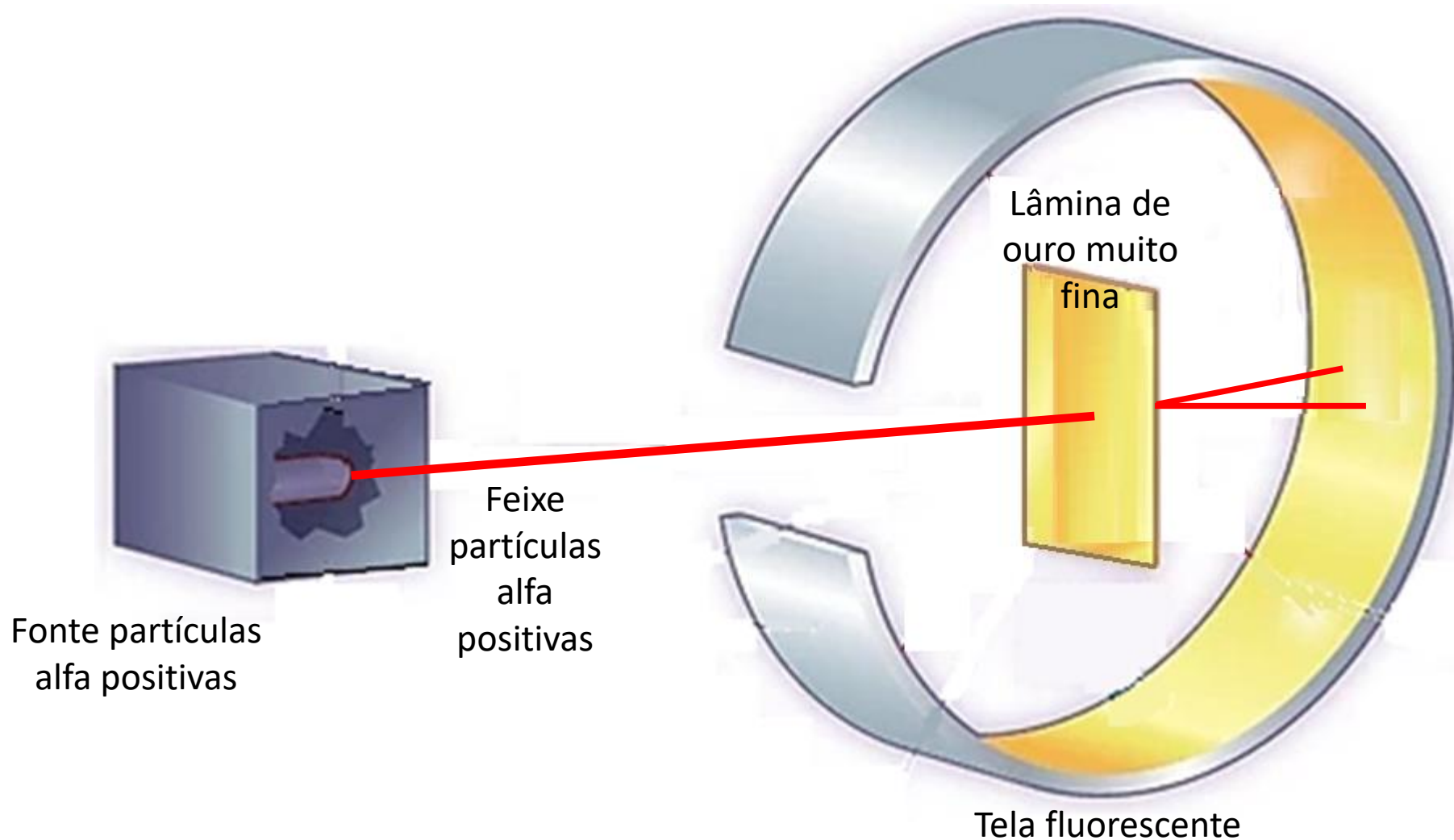
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



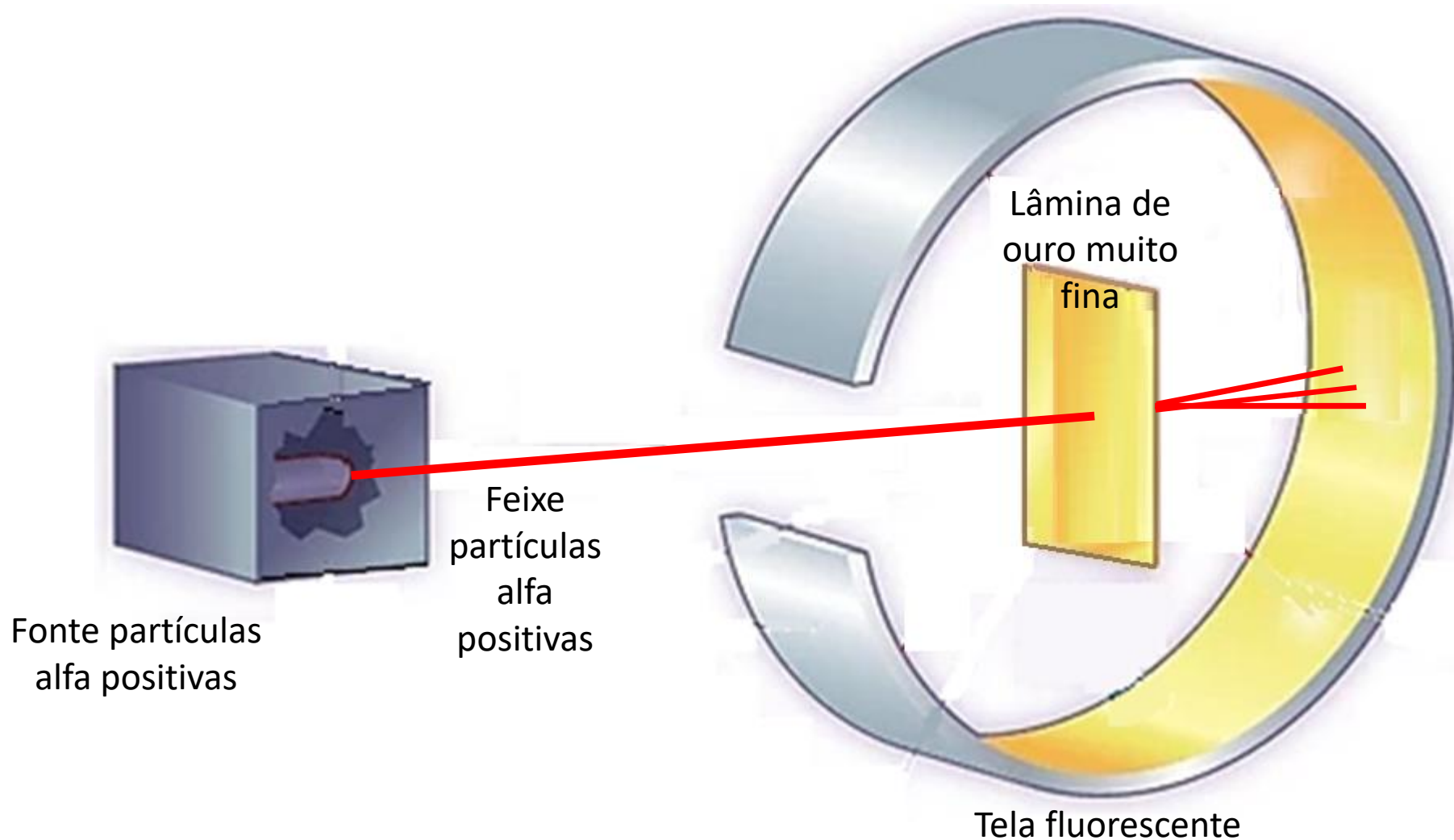
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



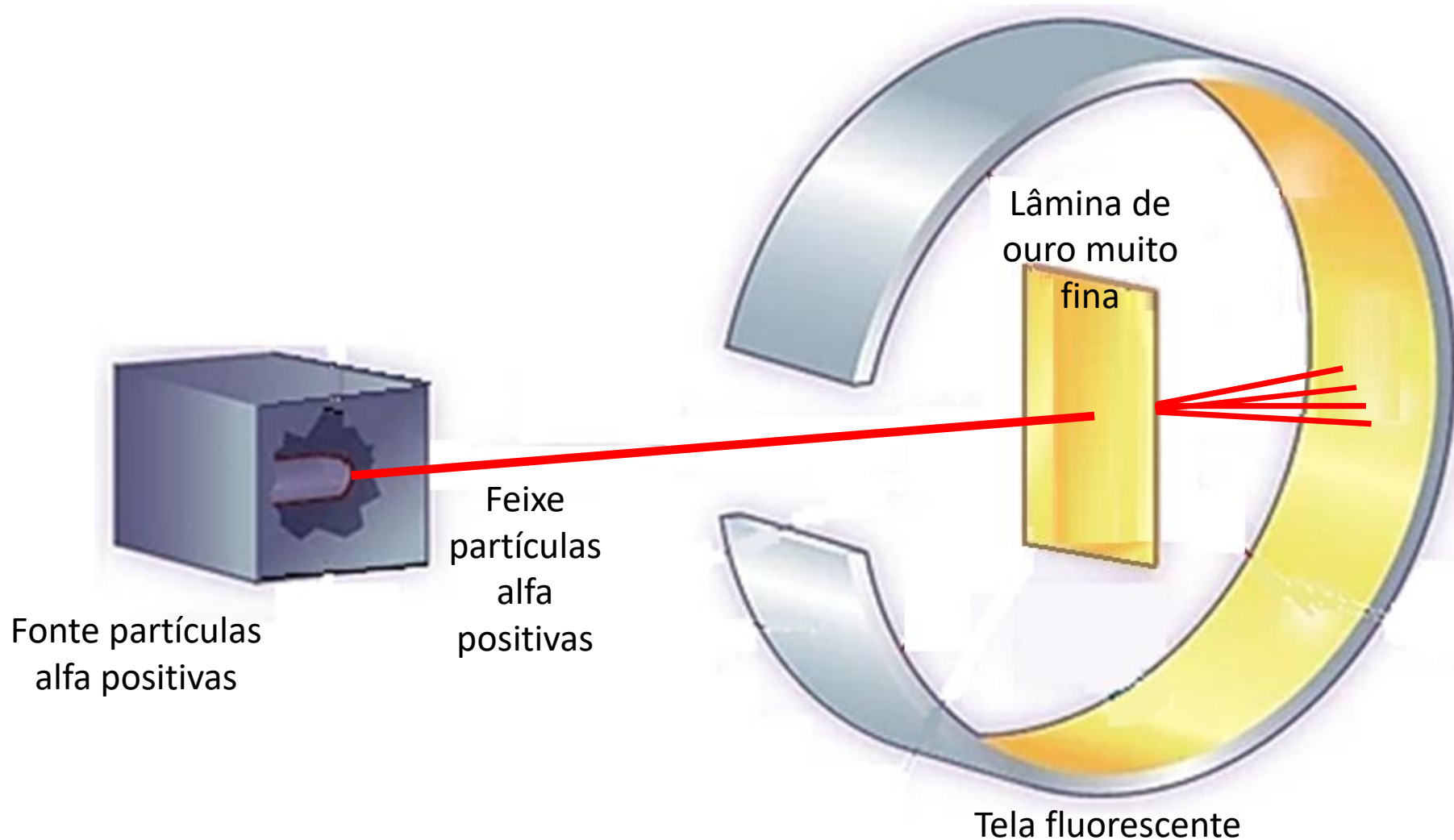
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



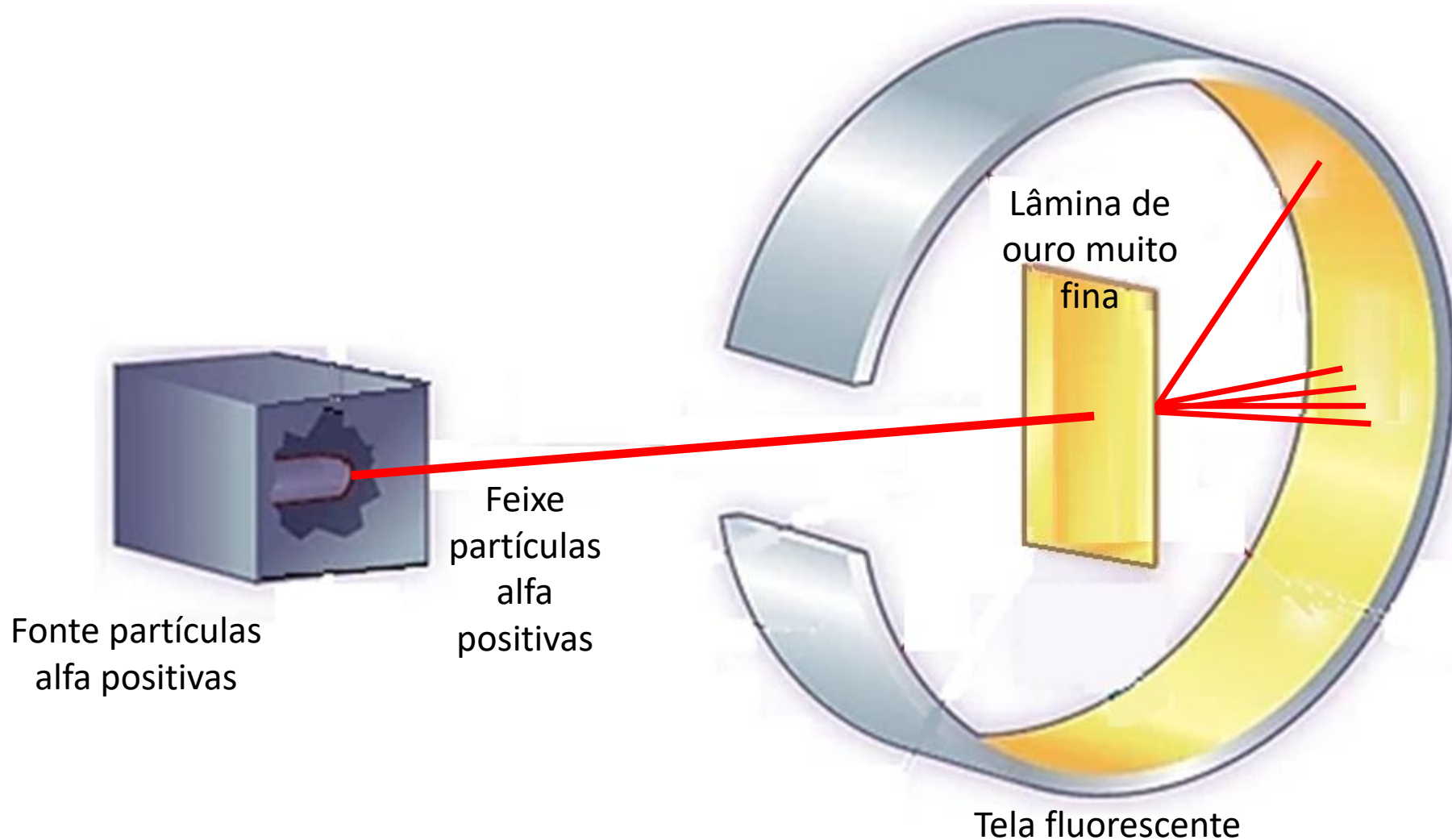
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



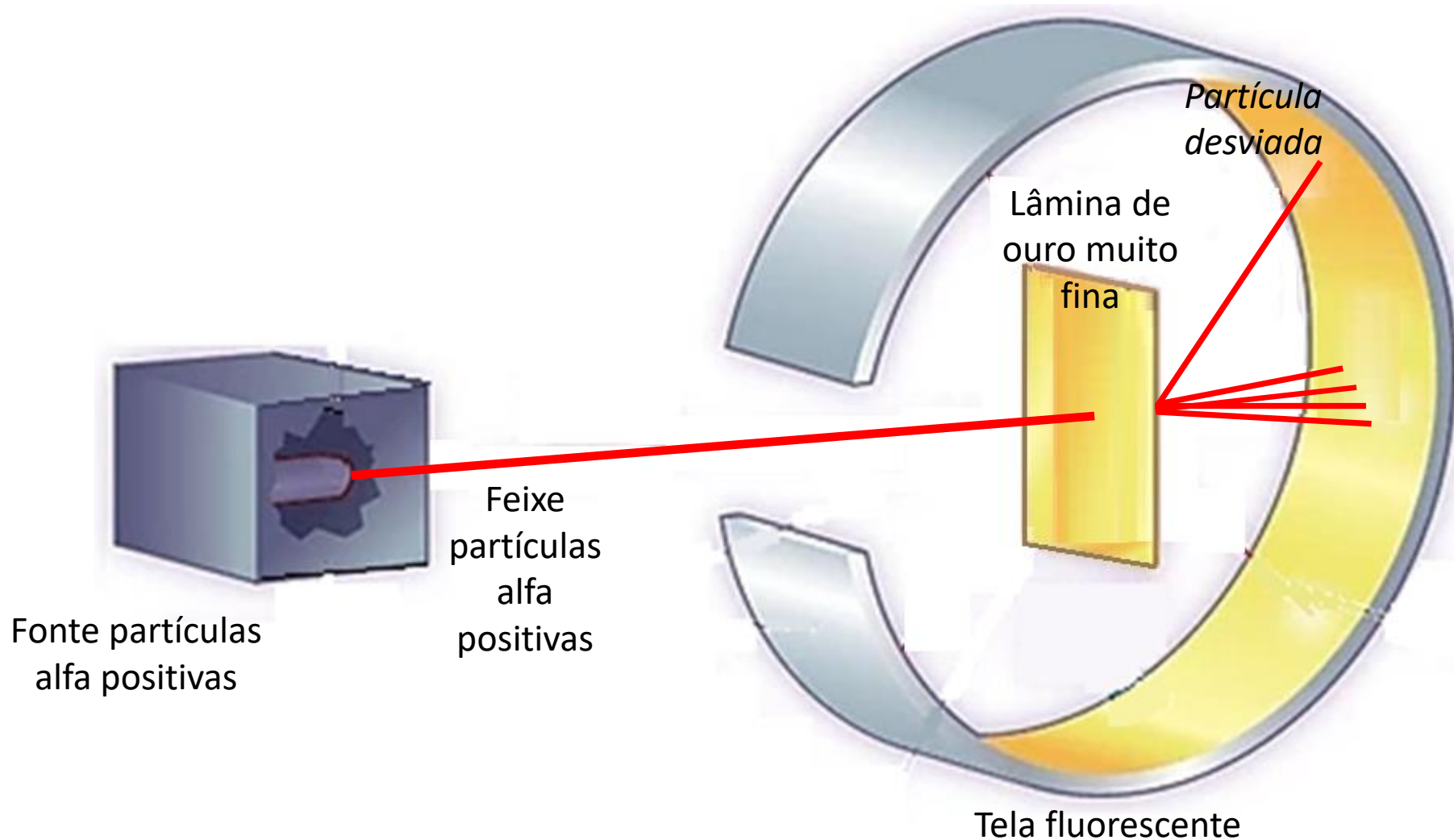
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



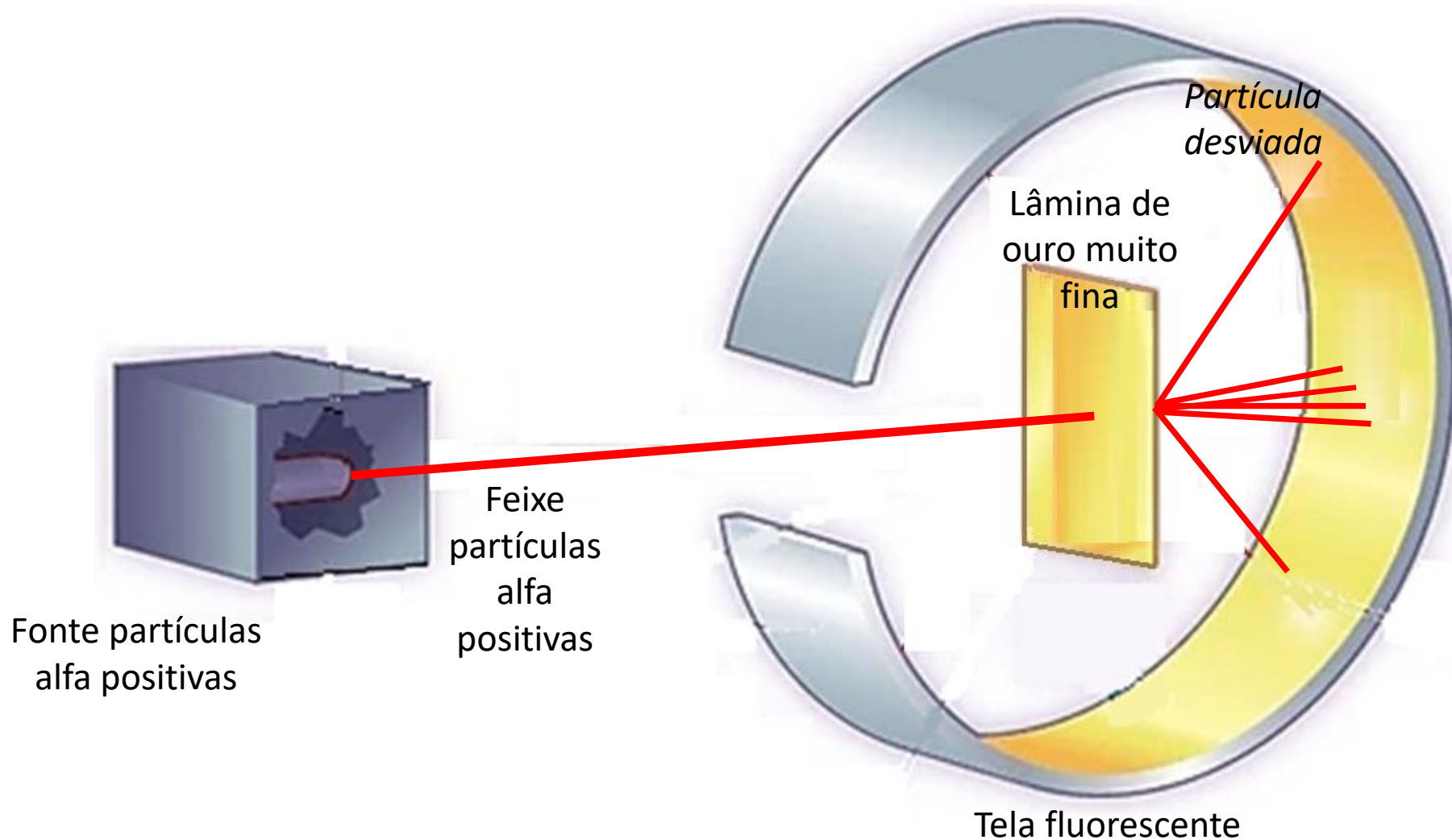
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



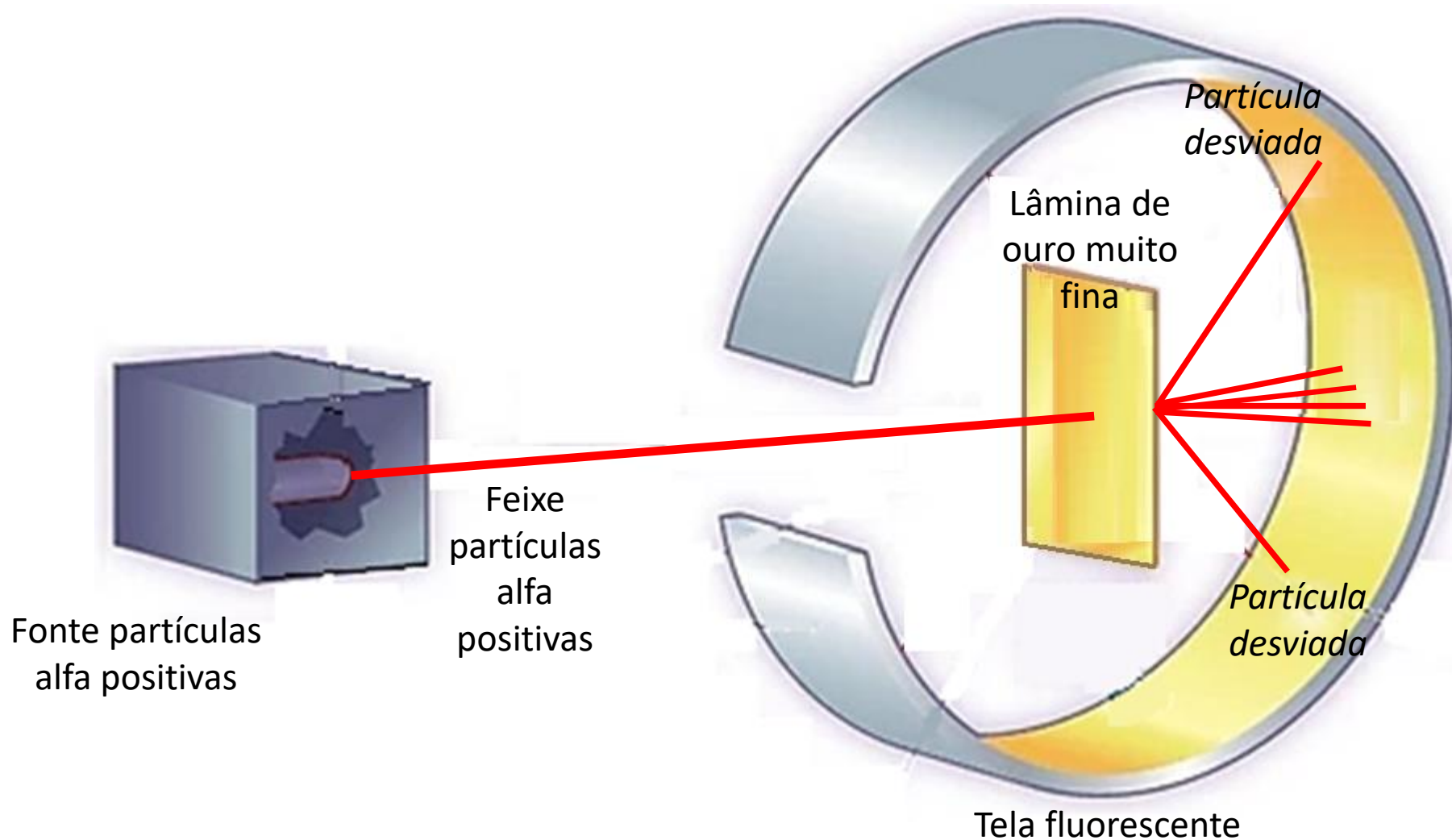
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



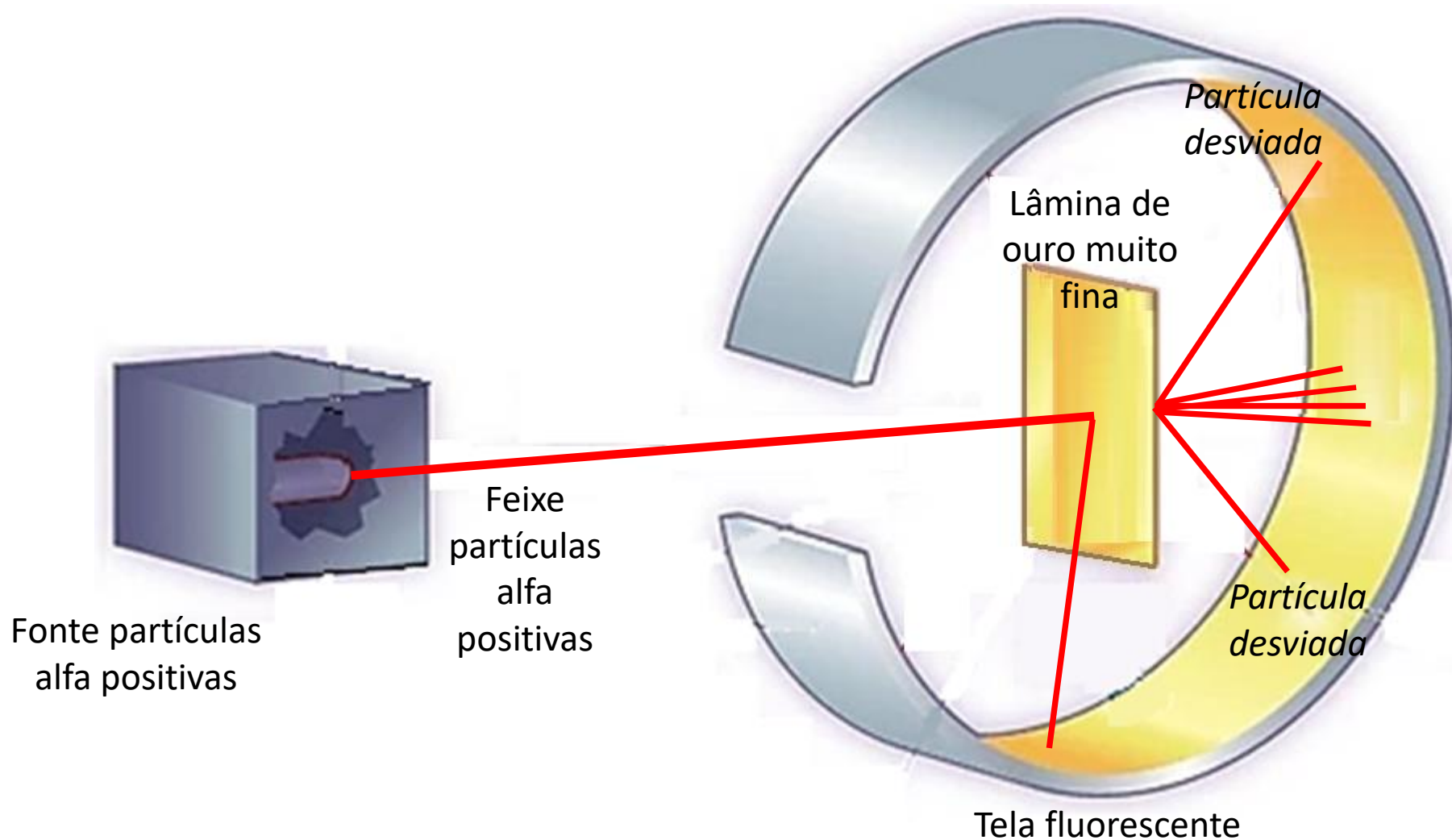
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



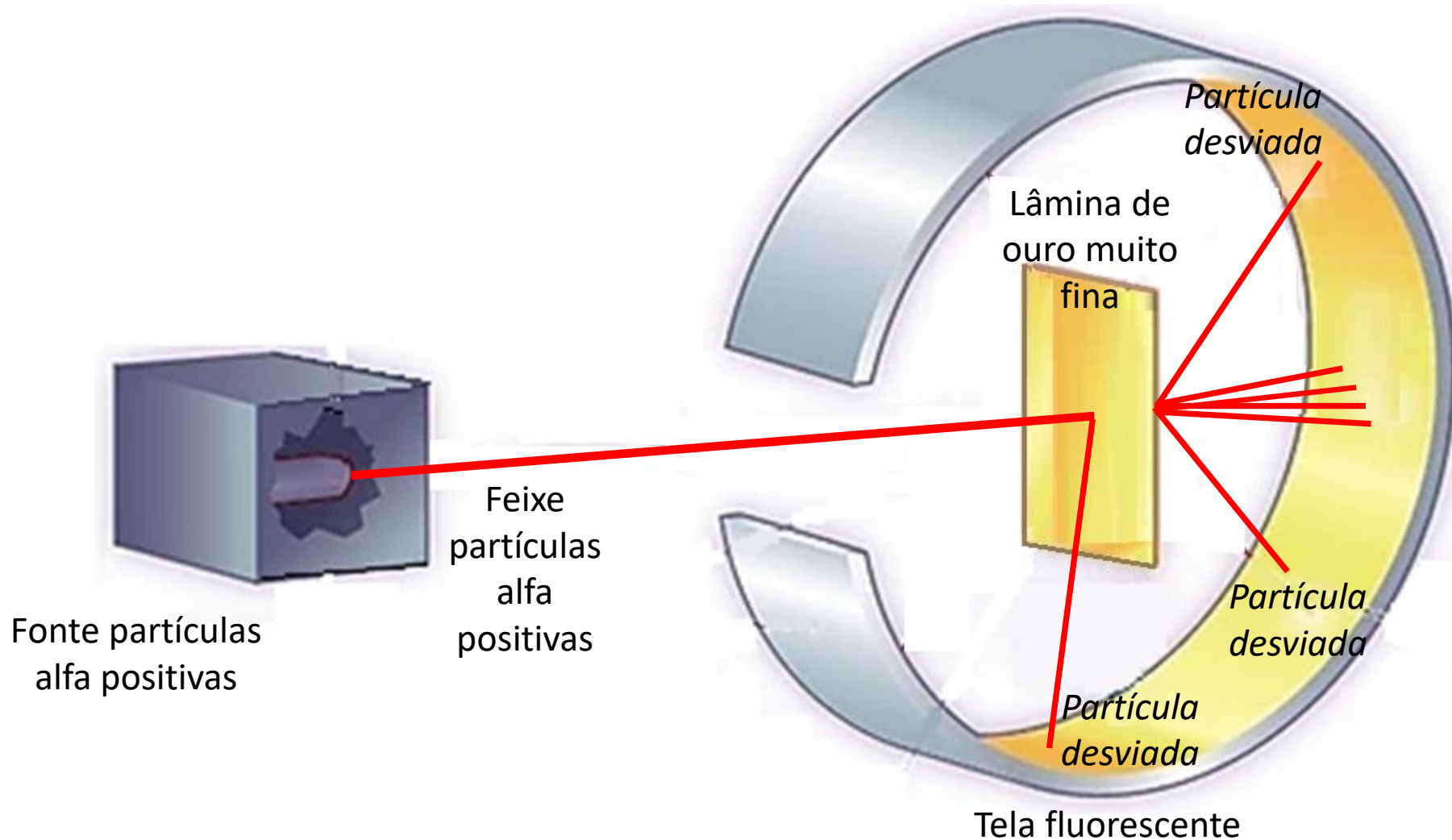
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



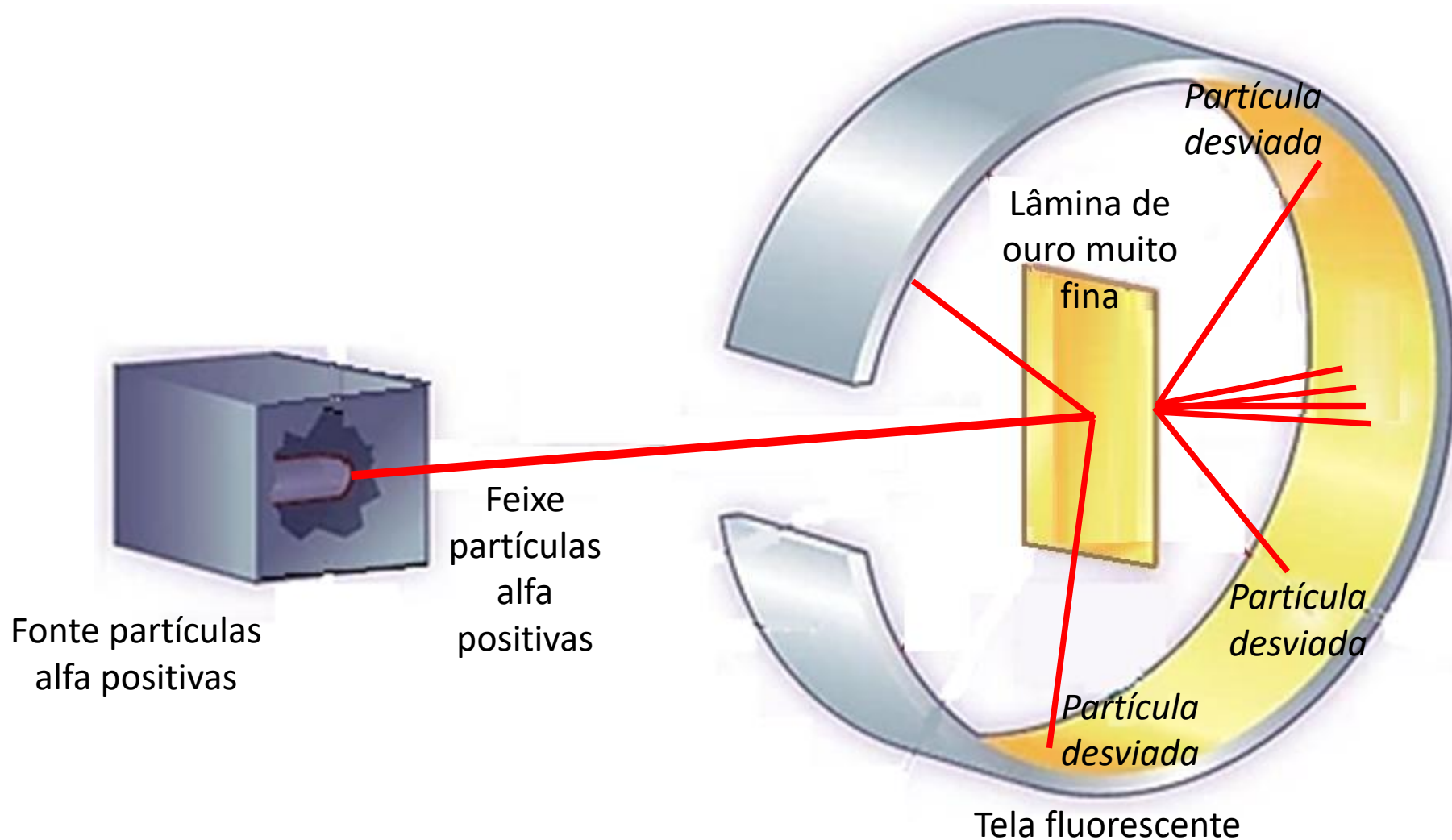
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



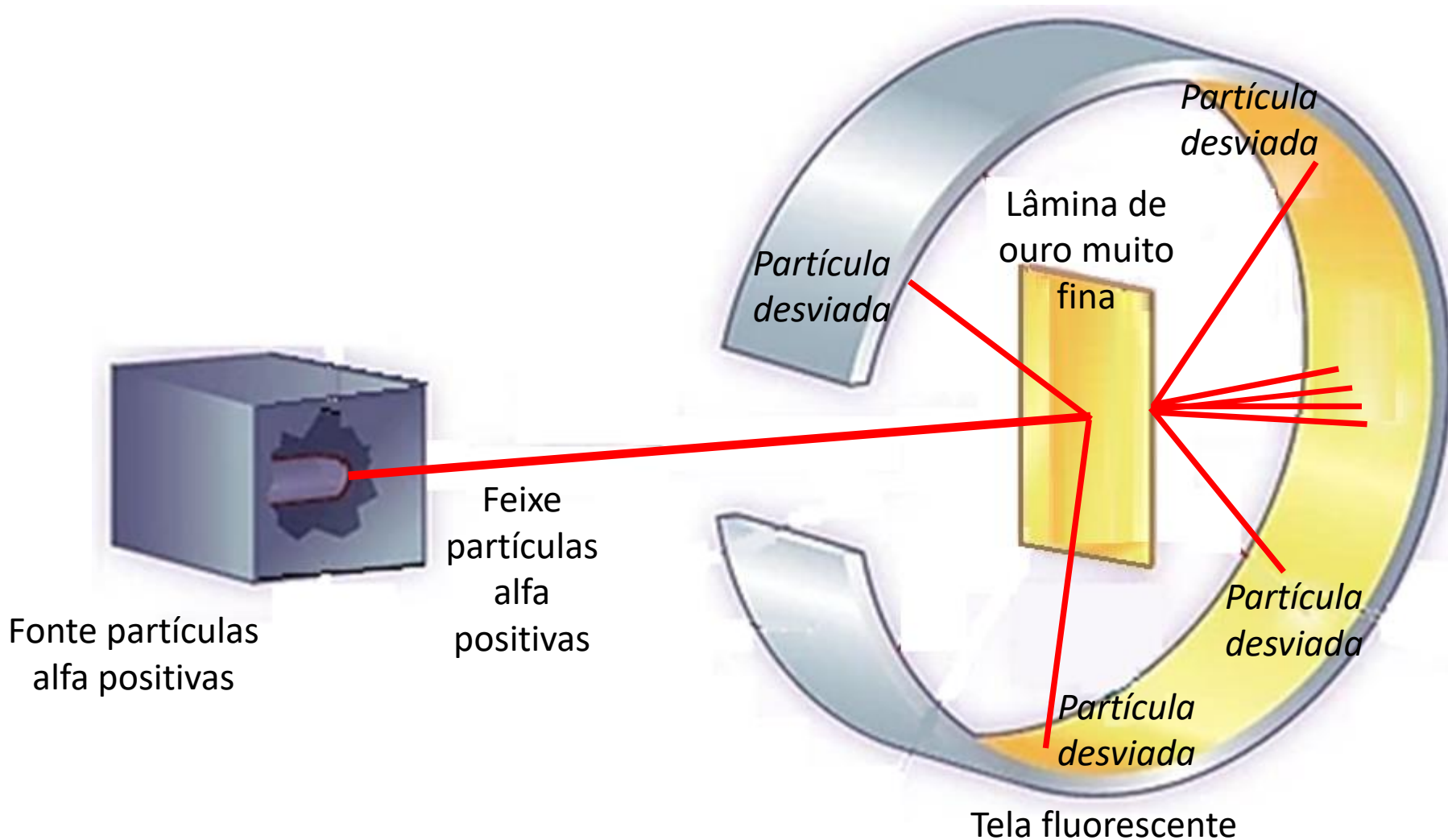
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



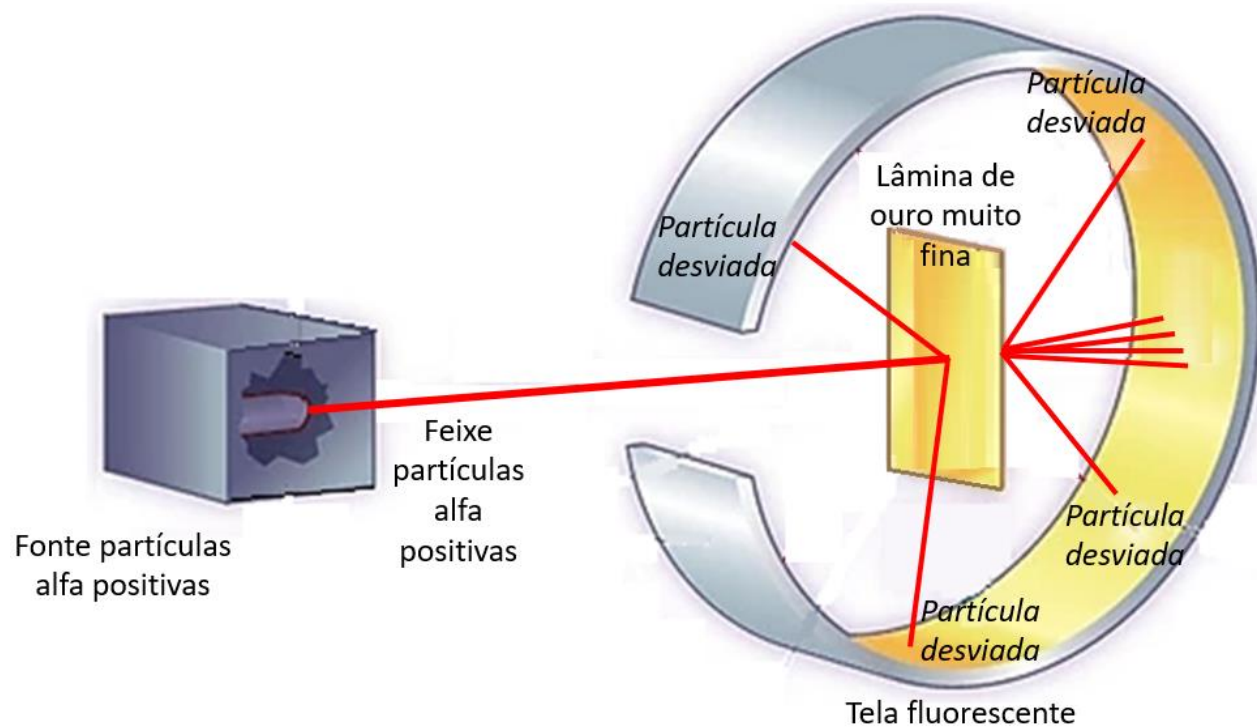
Modelo Atômico Rutherford



Bombardeamento Lâmina de Ouro

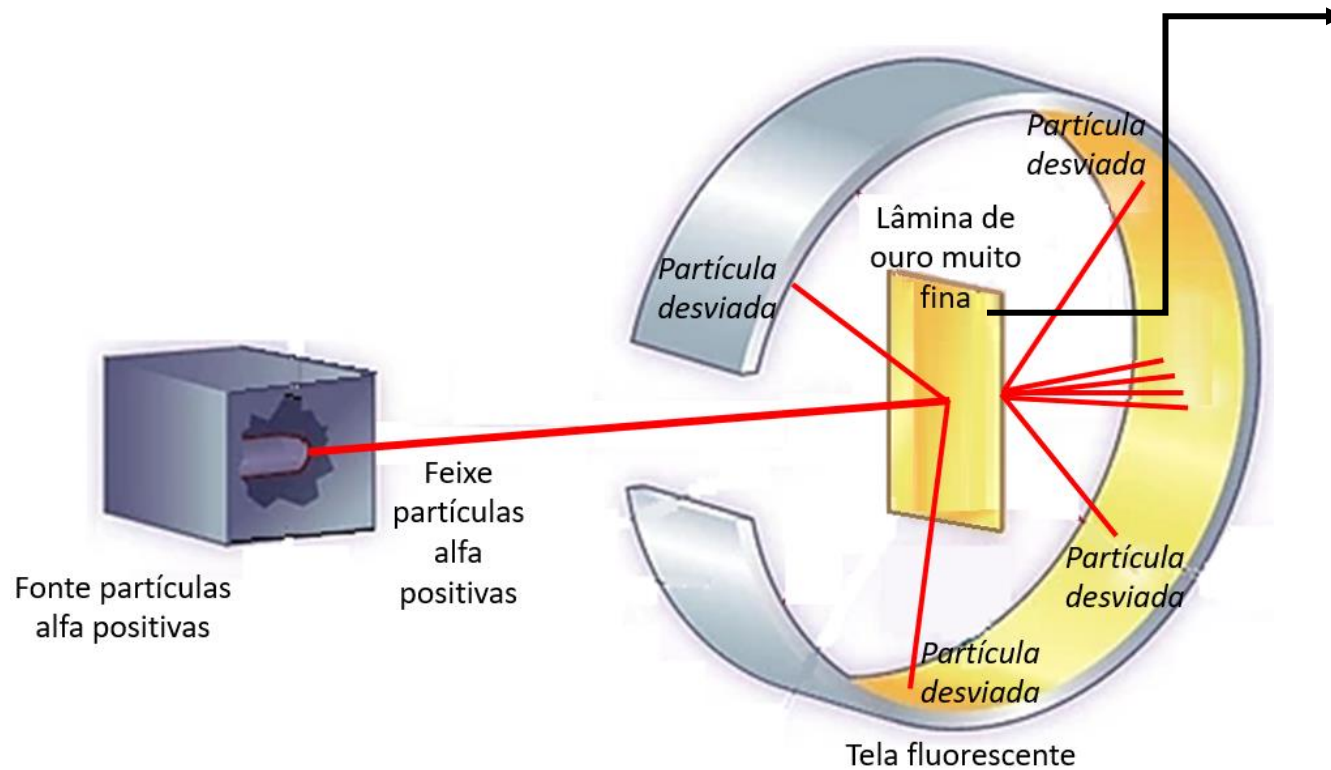
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



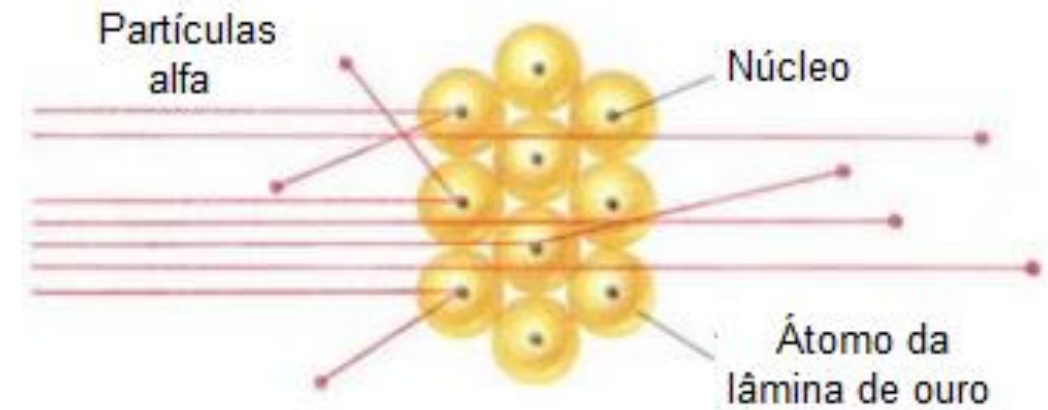
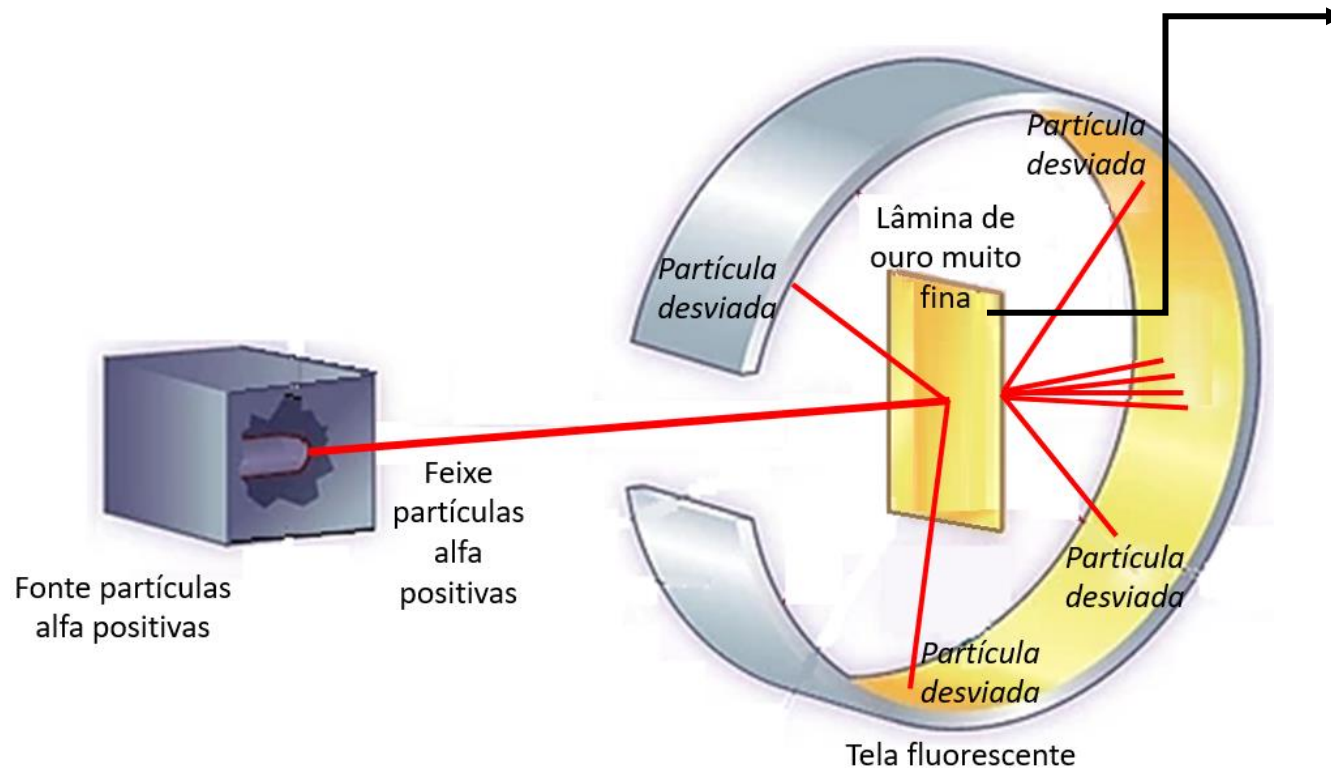
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro



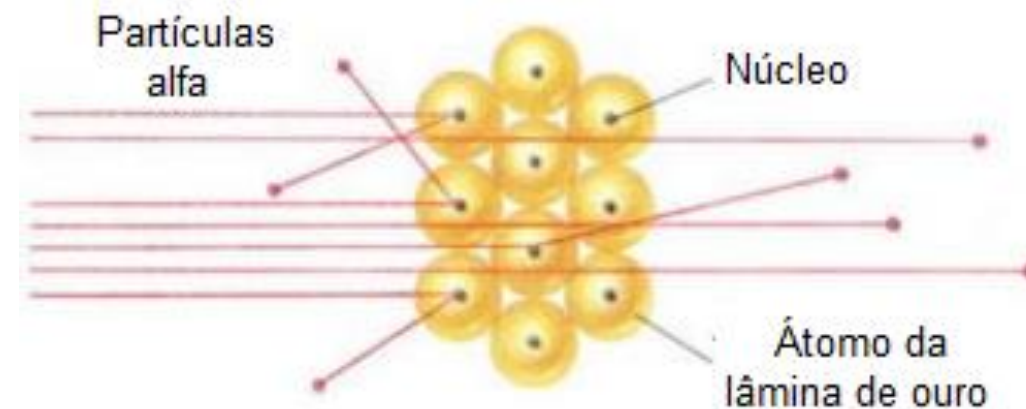
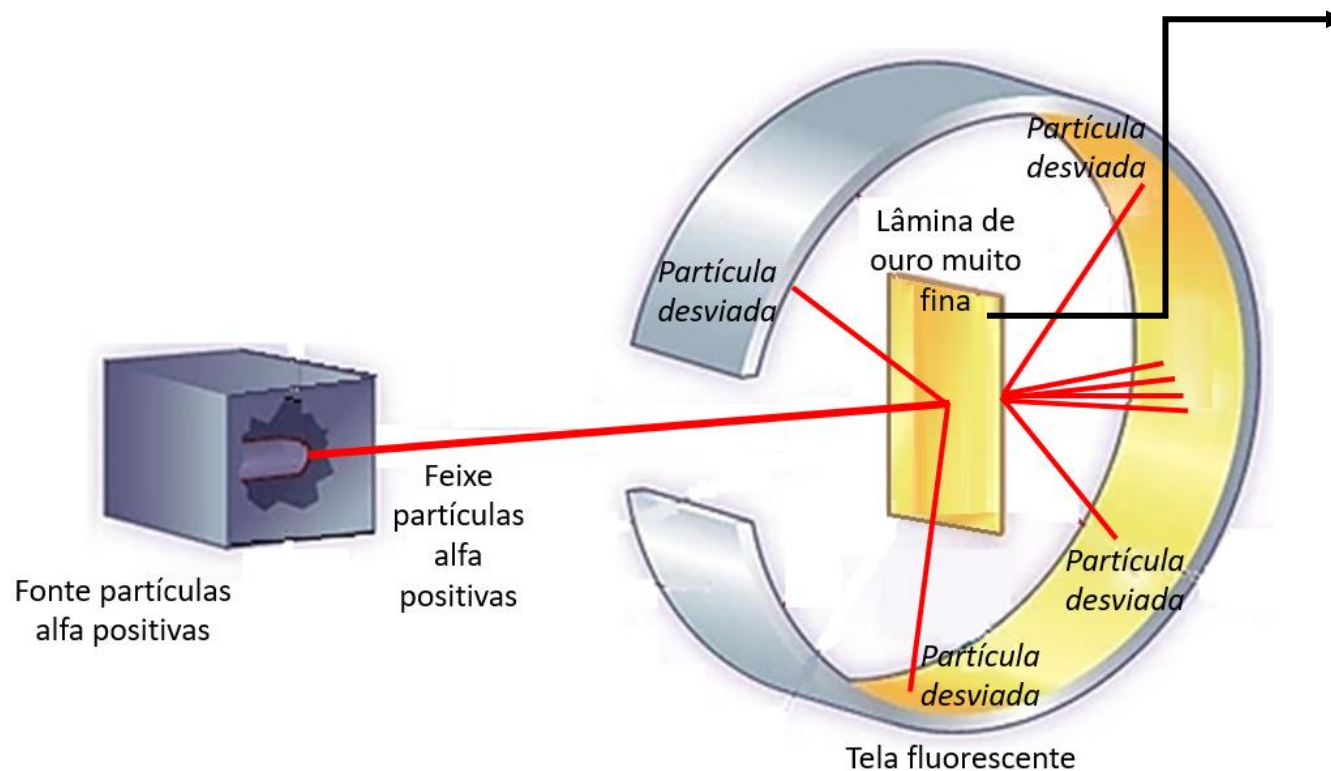
Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro

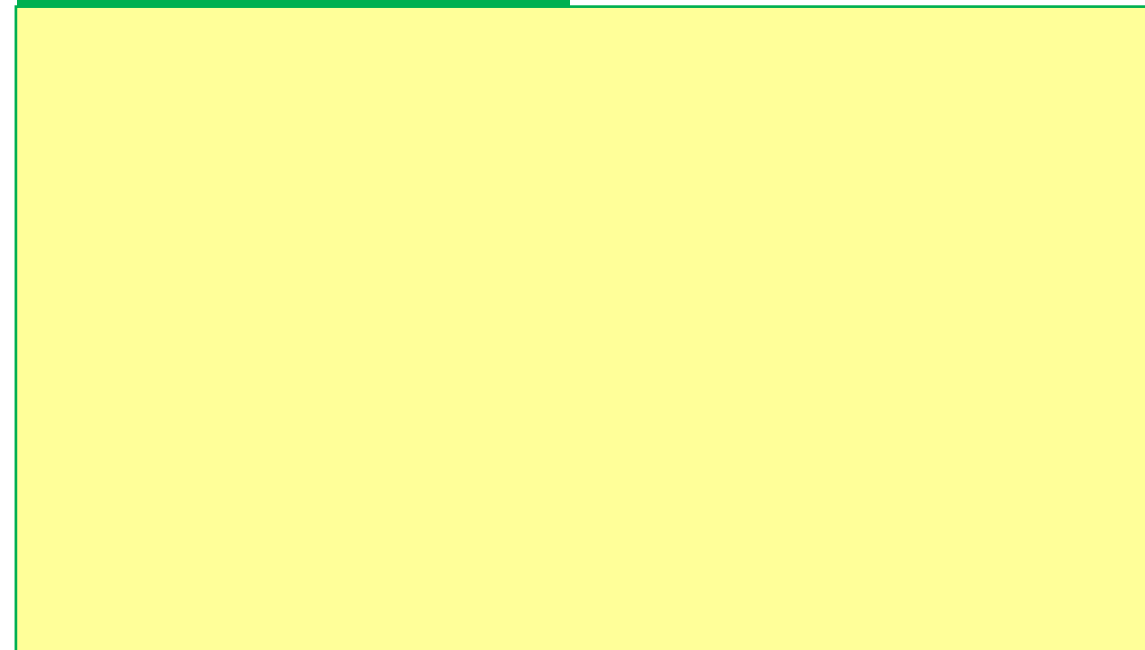


Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro

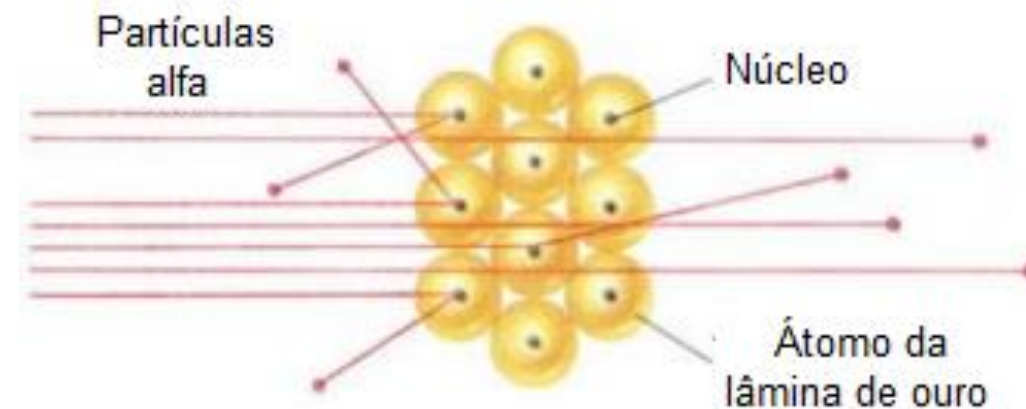
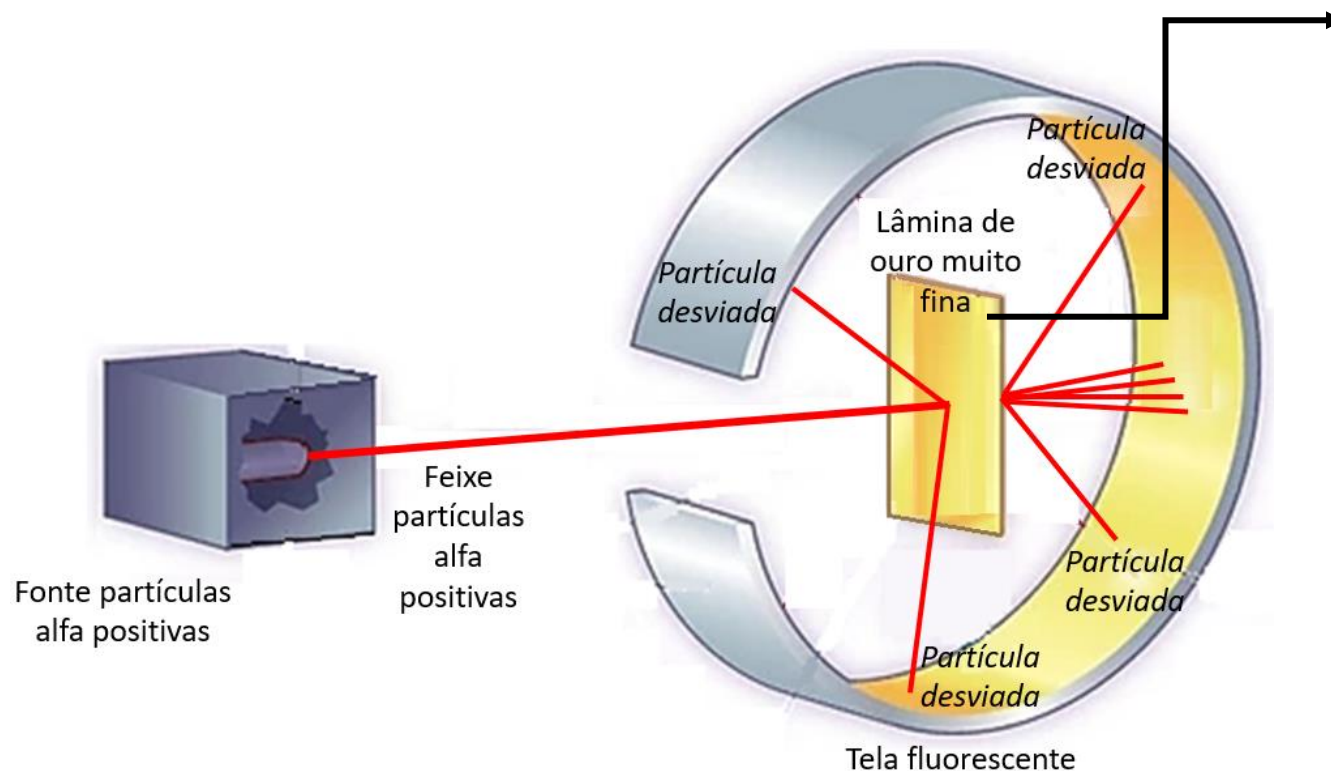


Resultado Obtido



Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro

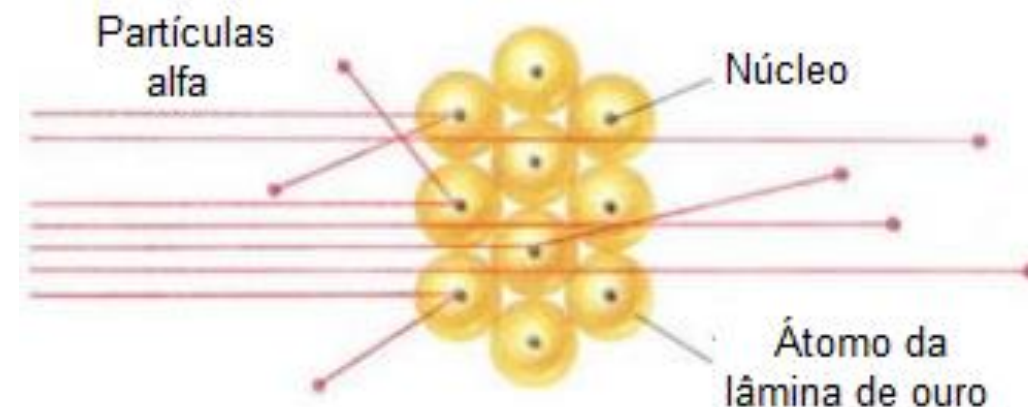
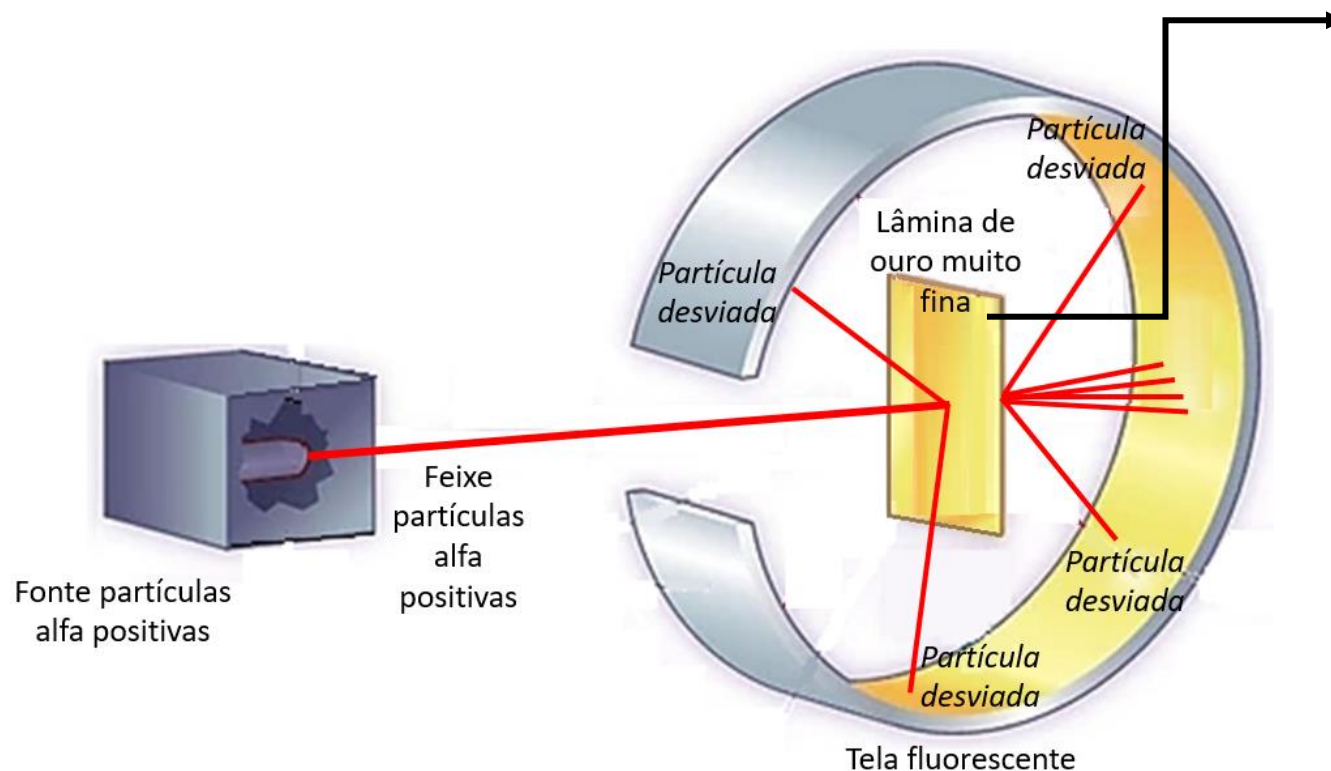


Resultado Obtido

- A maioria das partículas alfa passa sem sofrer desvios, pois há grandes espaços vazios dentro do átomo. (eletrosfera)

Modelo Atômico Rutherford

Bombardeamento Lâmina de Ouro

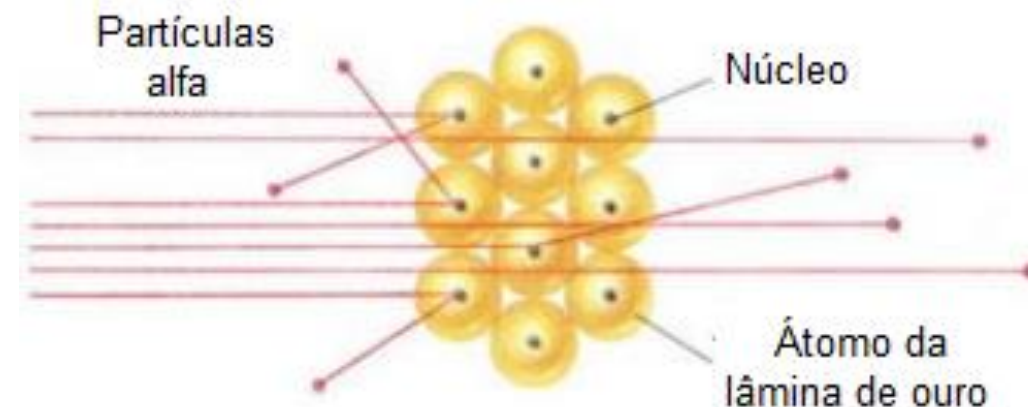
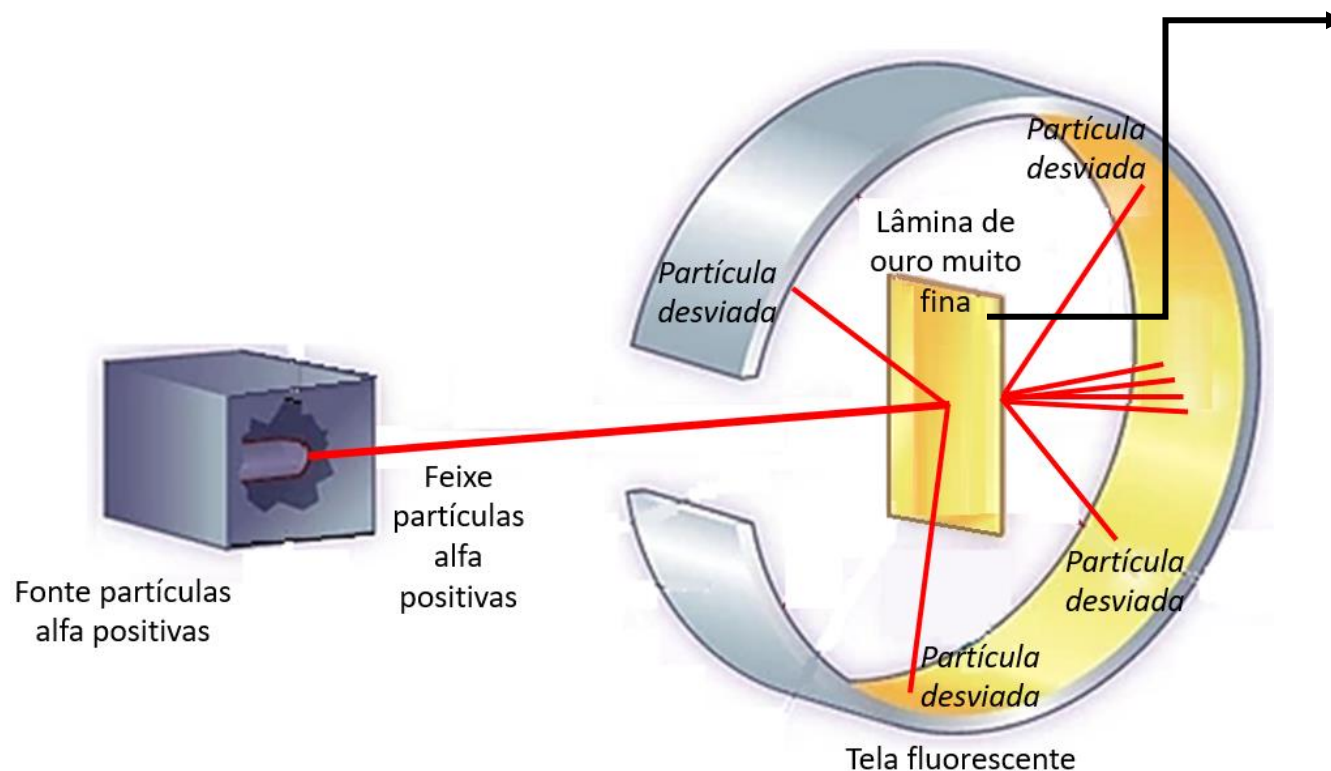


Resultado Obtido

- A maioria das partículas alfa passa sem sofrer desvios, pois há grandes espaços vazios dentro do átomo. (eletrosfera)
- Poucas partículas alfa que passam sofrem grande desvio divergente, pois há um pequeno obstáculo no caminho. (núcleo positivo)

Modelo Atômico Rutherford

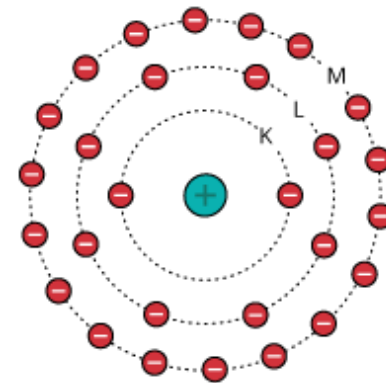
Bombardeamento Lâmina de Ouro



Resultado Obtido

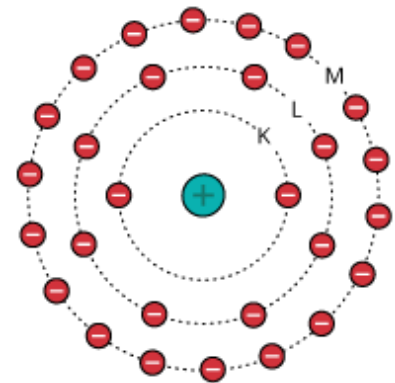
- A maioria das partículas alfa passa sem sofrer desvios, pois há grandes espaços vazios dentro do átomo. (eletrosfera)
- Poucas partículas alfa que passam sofrem grande desvio divergente, pois há um pequeno obstáculo no caminho. (núcleo positivo)
- Raríssimas partículas alfa não passam através da lâmina, pois colidem com algo pequeno, denso e maciço. (núcleo)

Modelo Atômico Bohr



Modelo Atômico Bohr

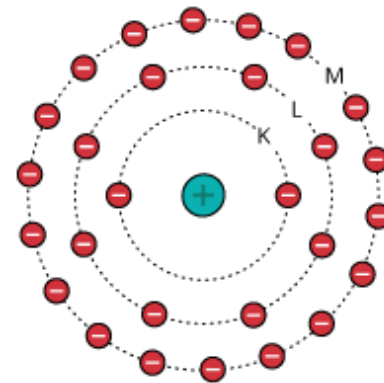
Note & Anote



Modelo Atômico Bohr

Note & Anote

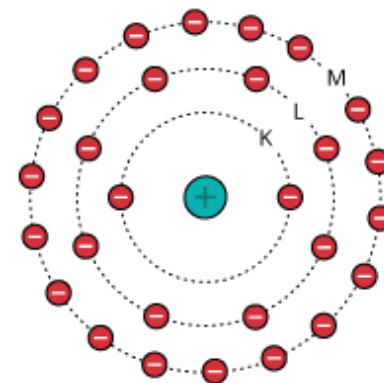
- Modelo de Rutherford tem o problema do elétron se chocar com o núcleo



Modelo Atômico Bohr

Note & Anote

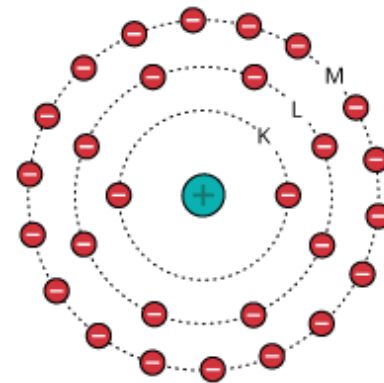
- Modelo de Rutherford tem o problema do elétron se chocar com o núcleo
- Para resolver esse problema, Bohr escreveu alguns postulados:



Modelo Atômico Bohr

Note & Anote

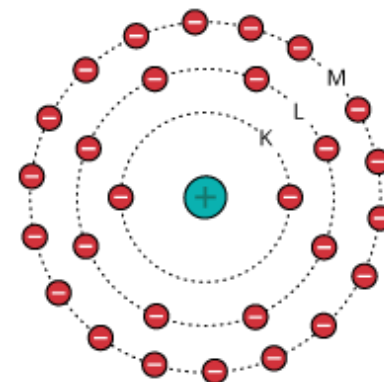
- Modelo de Rutherford tem o problema do elétron se chocar com o núcleo
- Para resolver esse problema, Bohr escreveu alguns postulados:
 - 1º Postulado: os elétrons se movem em órbitas circulares em volta do núcleo



Modelo Atômico Bohr

Note & Anote

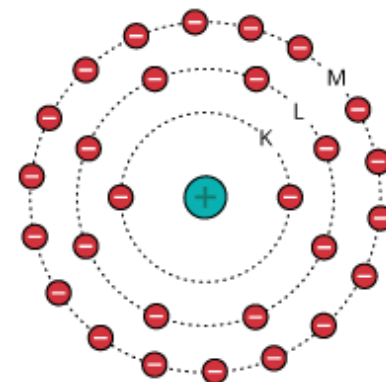
- Modelo de Rutherford tem o problema do elétron se chocar com o núcleo
- Para resolver esse problema, Bohr escreveu alguns postulados:
 - 1º Postulado: os elétrons se movem em órbitas circulares em volta do núcleo
 - 2º Postulado: o elétron só pode ocupar certas órbitas estáveis e bem definidas, *os estados estacionários*. Nessas órbitas o elétron não irradia energia



Modelo Atômico Bohr

Note & Anote

- Modelo de Rutherford tem o problema do elétron se chocar com o núcleo
- Para resolver esse problema, Bohr escreveu alguns postulados:
 - 1º Postulado: os elétrons se movem em órbitas circulares em volta do núcleo
 - 2º Postulado: o elétron só pode ocupar certas órbitas estáveis e bem definidas, *os estados estacionários*. Nessas órbitas o elétron não irradia energia
 - 3º Postulado: o movimento do elétron entre os estados estacionários só é possível, se uma quantidade exata e específica de energia, *o quantum*, é absorvida ou emitida



Modelo Atômico Bohr

1° Postulado



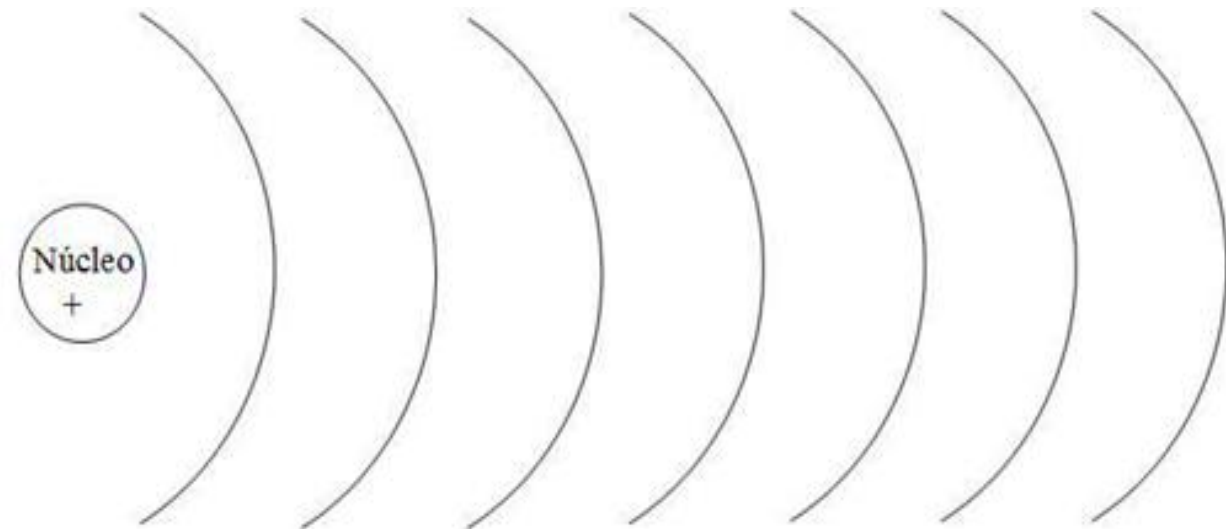
1º Postulado

Os elétrons se movem em órbitas circulares em volta do núcleo

Modelo Atômico Bohr

1º Postulado

Os elétrons se movem em órbitas circulares em volta do núcleo

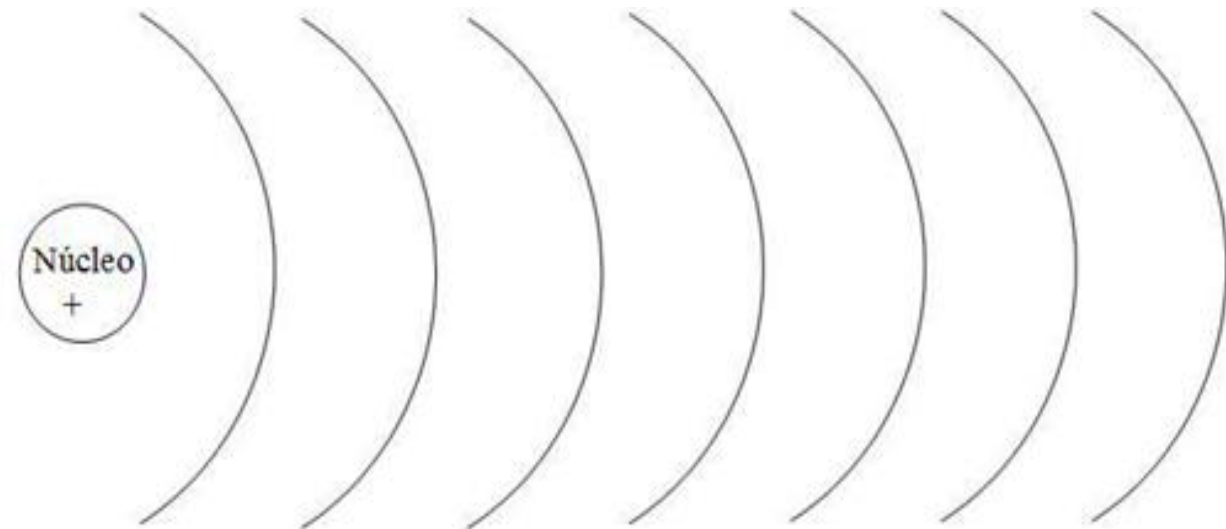


Modelo Atômico Bohr

1º Postulado

Os elétrons se movem em órbitas circulares em volta do núcleo

Essas órbitas ou níveis de energia tem um valor n variando de 1 a 7



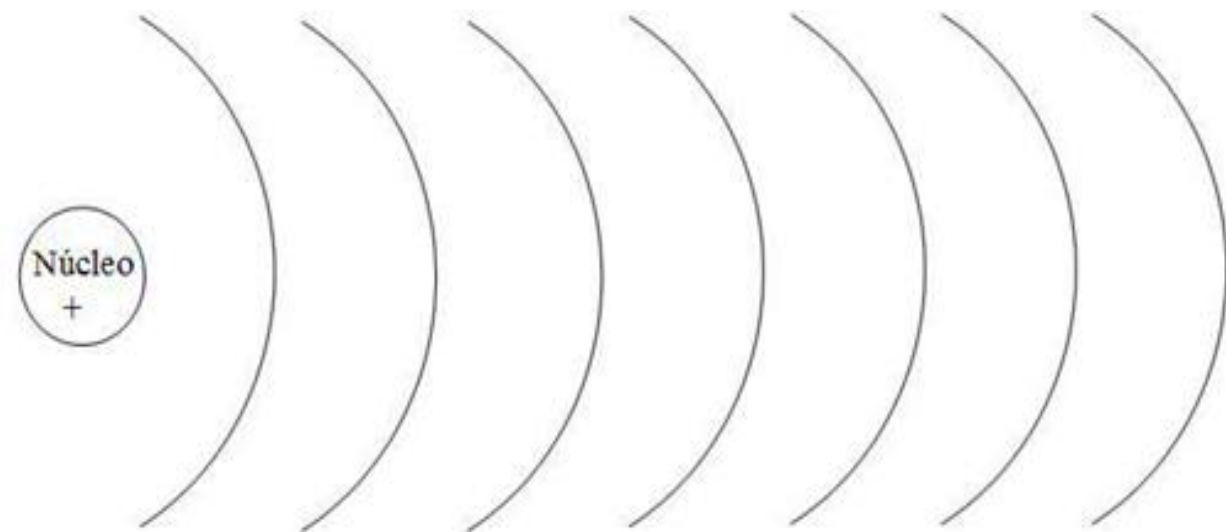
Modelo Atômico Bohr

1º Postulado

Os elétrons se movem em órbitas circulares em volta do núcleo

Essas órbitas ou níveis de energia tem um valor n variando de 1 a 7

$n = 1$ $n = 2$ $n = 3$ $n = 4$ $n = 5$ $n = 6$ $n = 7$



Modelo Atômico Bohr

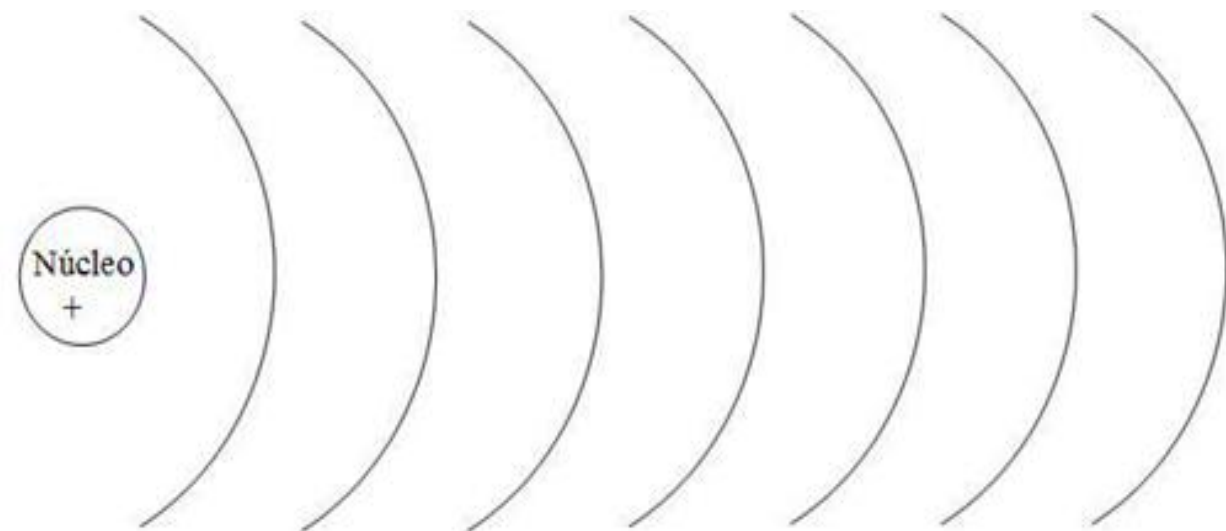
1º Postulado

Os elétrons se movem em órbitas circulares em volta do núcleo

Essas órbitas ou níveis de energia tem um valor n variando de 1 a 7

Esses números de 1 a 7 são chamados de *números quânticos principais*

$n=1$ $n=2$ $n=3$ $n=4$ $n=5$ $n=6$ $n=7$



Modelo Atômico Bohr

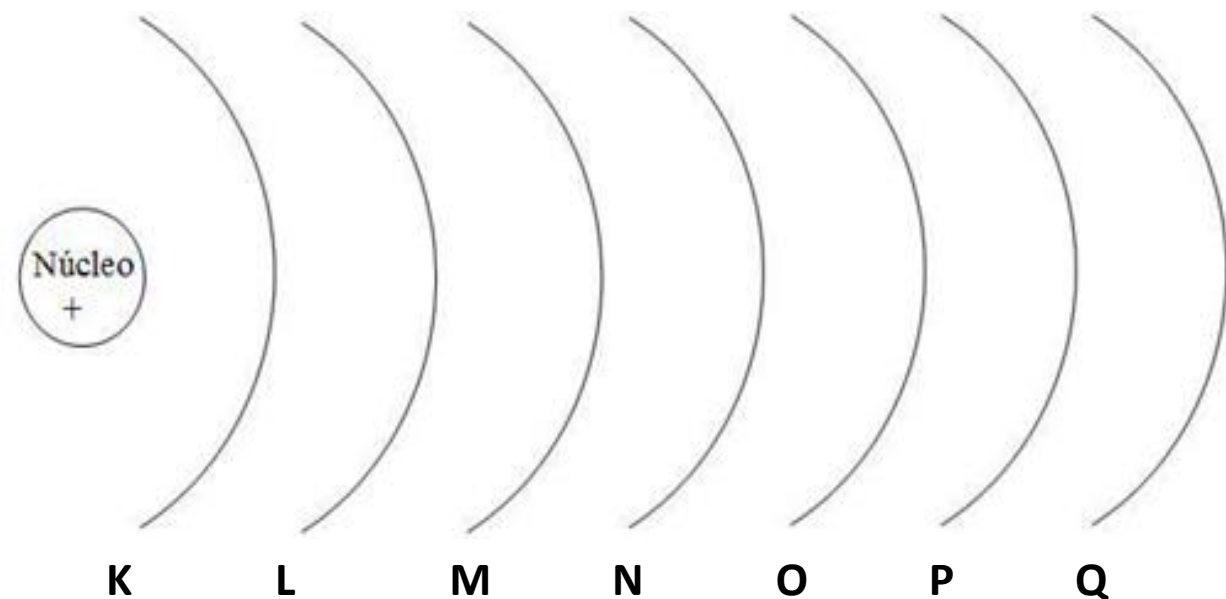
1º Postulado

Os elétrons se movem em órbitas circulares em volta do núcleo

Essas órbitas ou níveis de energia tem um valor n variando de 1 a 7

Esses números de 1 a 7 são chamados de *números quânticos principais*

$n=1$ $n=2$ $n=3$ $n=4$ $n=5$ $n=6$ $n=7$



Modelo Atômico Bohr

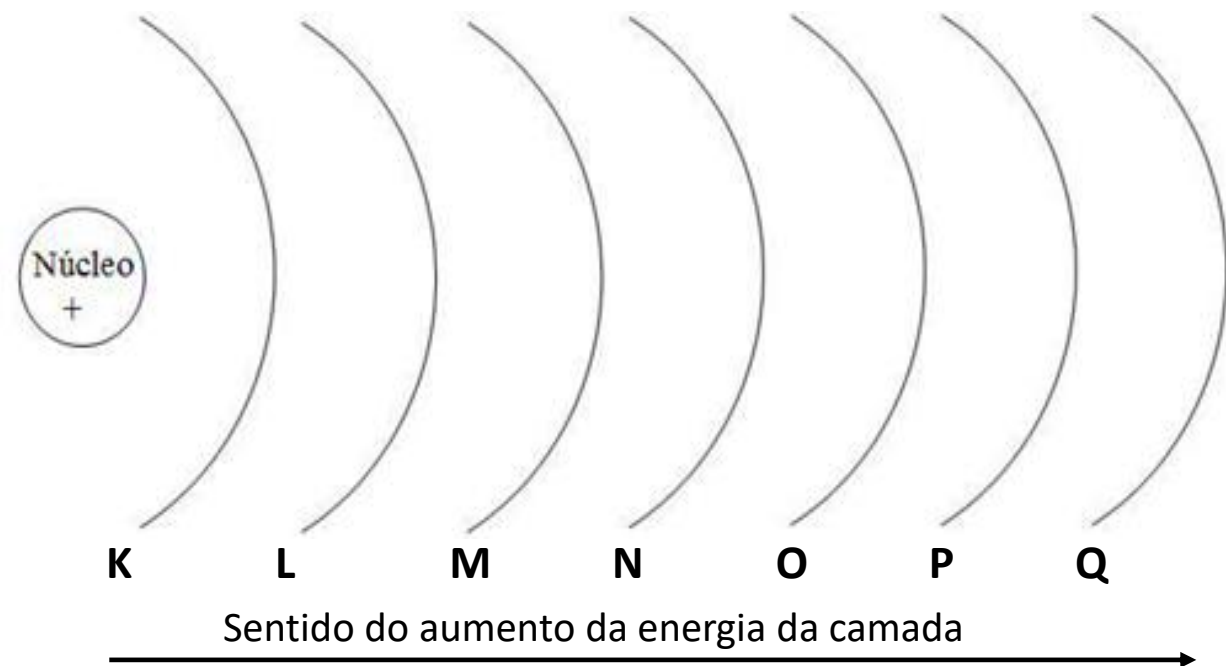
1º Postulado

Os elétrons se movem em órbitas circulares em volta do núcleo

Essas órbitas ou níveis de energia tem um valor n variando de 1 a 7

Esses números de 1 a 7 são chamados de *números quânticos principais*

$n=1$ $n=2$ $n=3$ $n=4$ $n=5$ $n=6$ $n=7$



Modelo Atômico Bohr

2º Postulado



2º Postulado

O elétron só ocupa certas órbitas estáveis e bem definidas, *os estados estacionários* e nessas órbitas o elétron não irradia energia.

Modelo Atômico Bohr



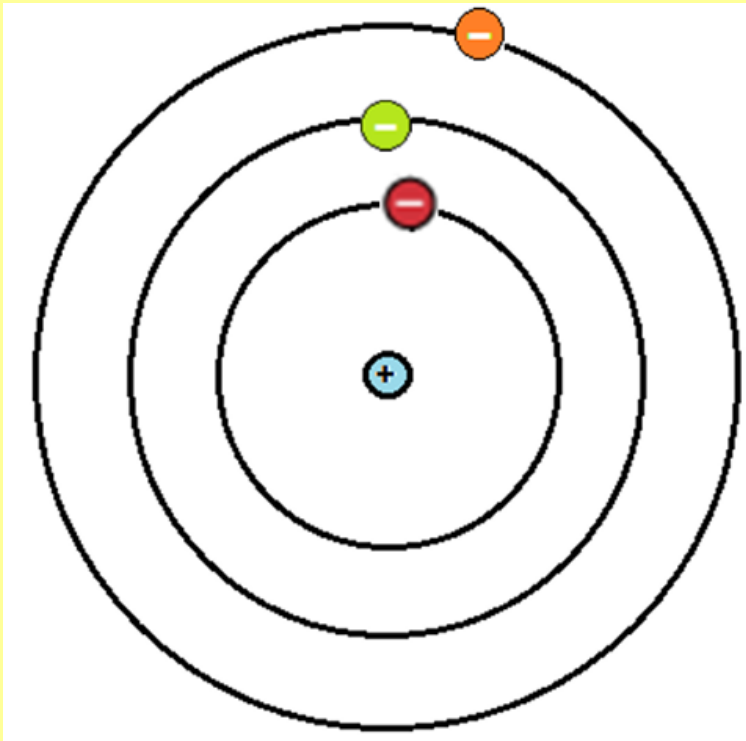
Animação 3 Modelo Atômico Bohr – Carregar Arquivo

2º Postulado

O elétron só ocupa certas órbitas estáveis e bem definidas, *os estados estacionários* e nessas órbitas o elétron não irradia energia.

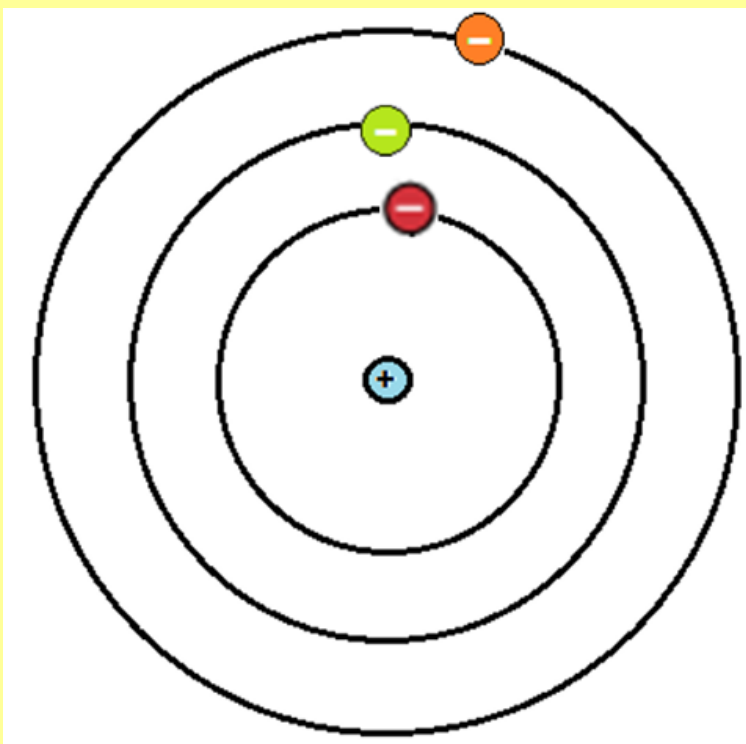
2º Postulado

O elétron só ocupa certas órbitas estáveis e bem definidas, *os estados estacionários* e nessas órbitas o elétron não irradia energia.



2º Postulado

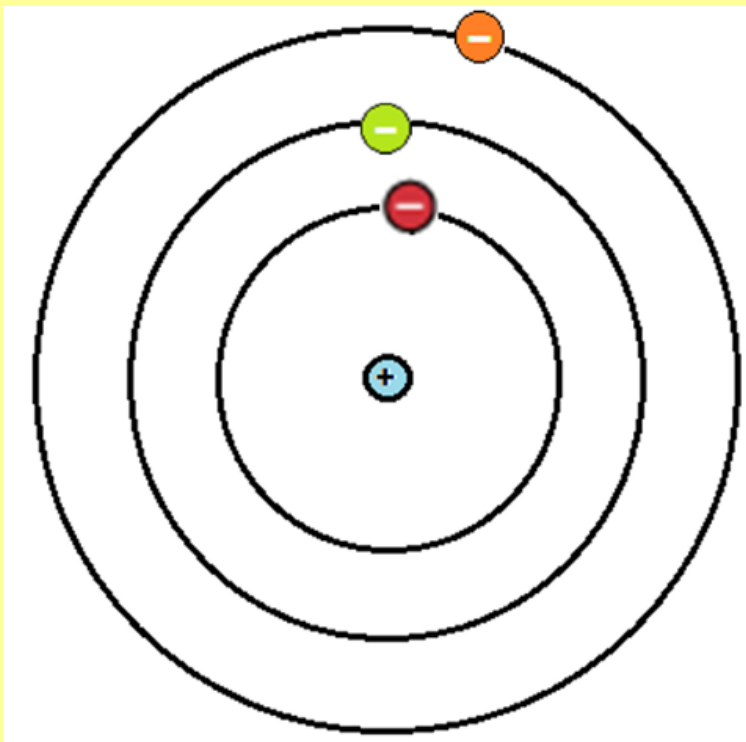
O elétron só ocupa certas órbitas estáveis e bem definidas, *os estados estacionários* e nessas órbitas o elétron não irradia energia.



 Começou com **x** de energia e terminou com **x** de energia

2º Postulado

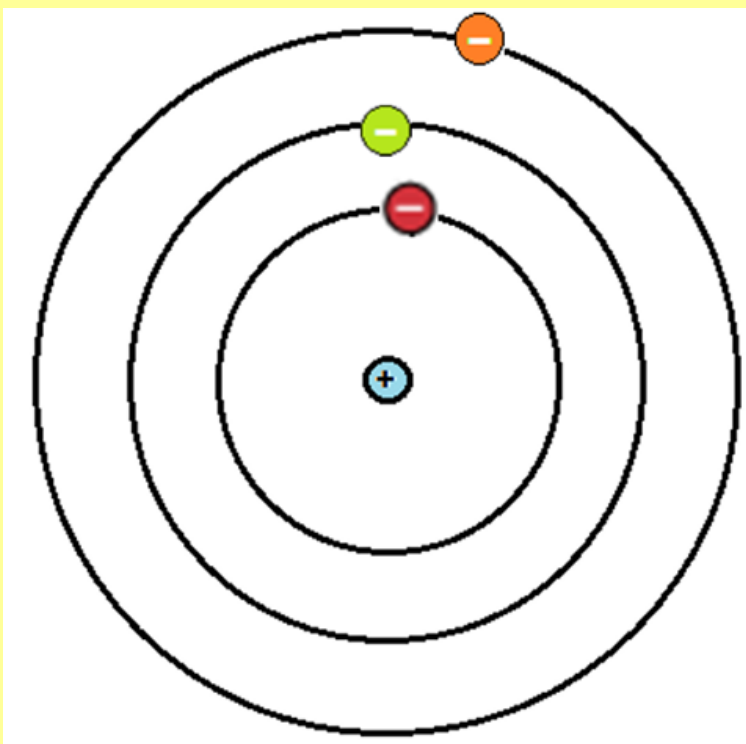
O elétron só ocupa certas órbitas estáveis e bem definidas, *os estados estacionários* e nessas órbitas o elétron não irradia energia.



-  Começou com **x** de energia e terminou com **x** de energia
-  Começou com **y** de energia e terminou com **y** de energia

2º Postulado

O elétron só ocupa certas órbitas estáveis e bem definidas, *os estados estacionários* e nessas órbitas o elétron não irradia energia.



-  Começou com **x** de energia e terminou com **x** de energia
-  Começou com **y** de energia e terminou com **y** de energia
-  Começou com **z** de energia e terminou com **z** de energia

3º Postulado

O deslocamento do elétron entre os estados estacionários só é viável, se uma quantidade precisa e particular de energia, *o quantum*, é absorvida ou emitida. Isso é necessário, pois a energia do elétron é quantizada.

Animação 4 Modelo Atômico Bohr – Carregar Arquivo

3º Postulado

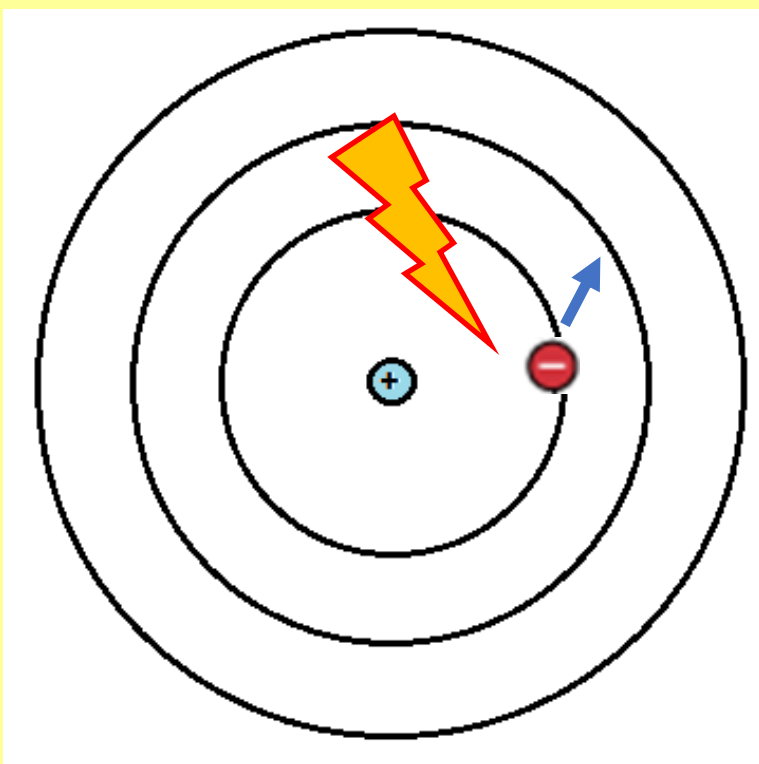
O deslocamento do elétron entre os estados estacionários só é viável, se uma quantidade precisa e particular de energia, *o quantum*, é absorvida ou emitida. Isso é necessário, pois a energia do elétron é quantizada.

3º Postulado

O deslocamento do elétron entre os estados estacionários só é viável, se uma quantidade precisa e particular de energia, *o quantum*, é absorvida ou emitida. Isso é necessário, pois a energia do elétron é quantizada.

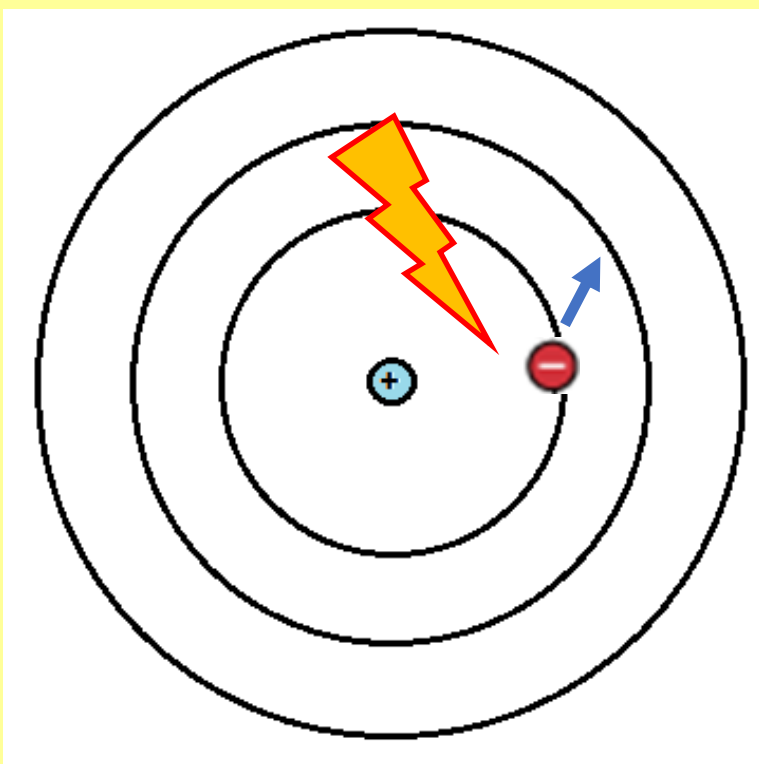
3º Postulado

O deslocamento do elétron entre os estados estacionários só é viável, se uma quantidade precisa e particular de energia, *o quantum*, é absorvida ou emitida. Isso é necessário, pois a energia do elétron é quantizada.



3º Postulado

O deslocamento do elétron entre os estados estacionários só é viável, se uma quantidade precisa e particular de energia, *o quantum*, é absorvida ou emitida. Isso é necessário, pois a energia do elétron é quantizada.

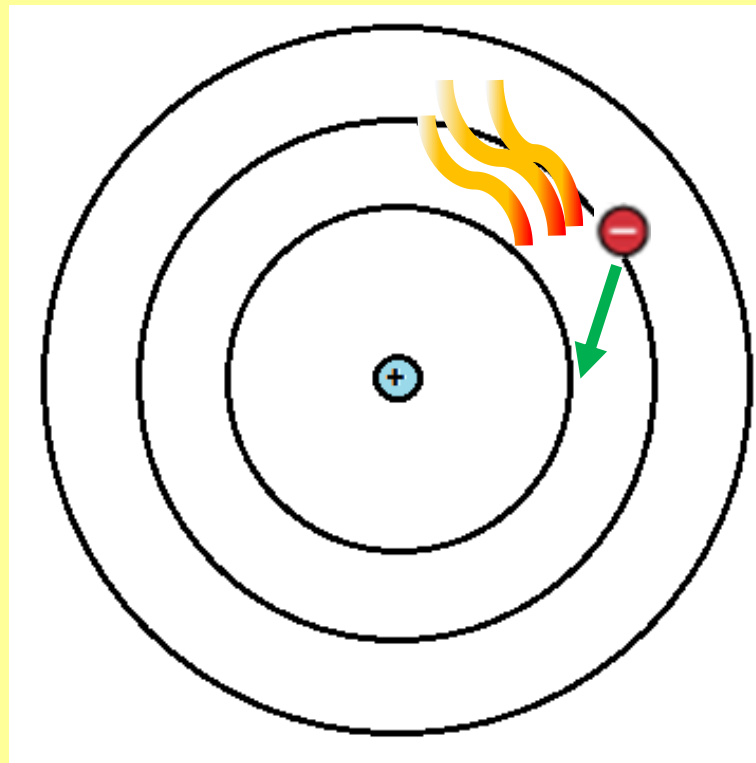
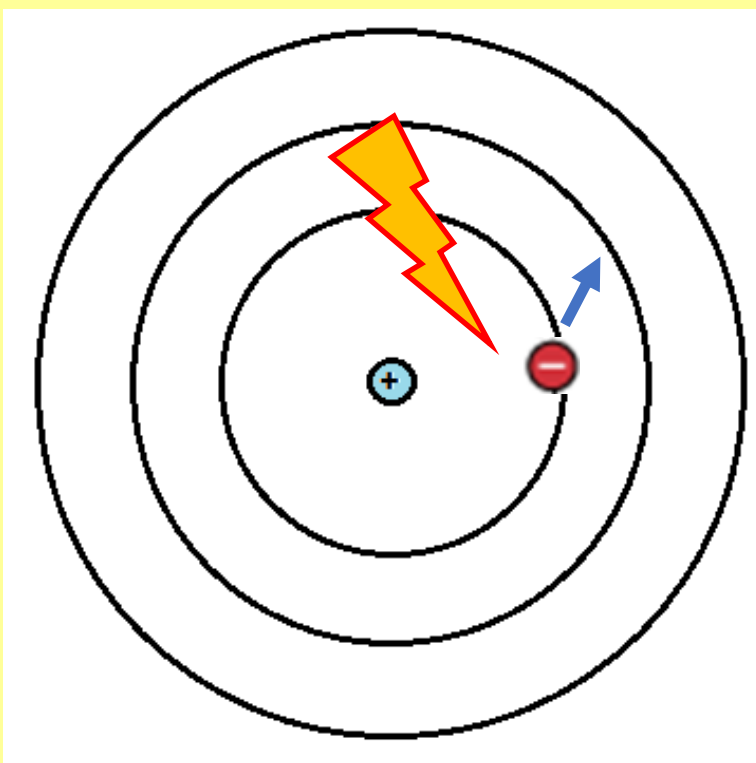


Resumo

- O *ganho* de energia faz com que o elétron salte para uma camada mais *externa*

3º Postulado

O deslocamento do elétron entre os estados estacionários só é viável, se uma quantidade precisa e particular de energia, o *quantum*, é absorvida ou emitida. Isso é necessário, pois a energia do elétron é quantizada.

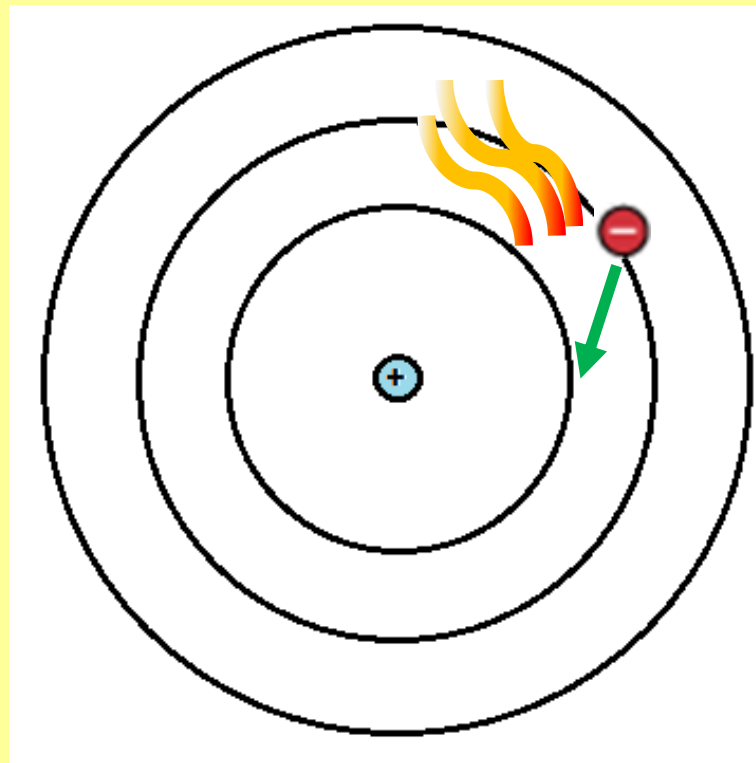
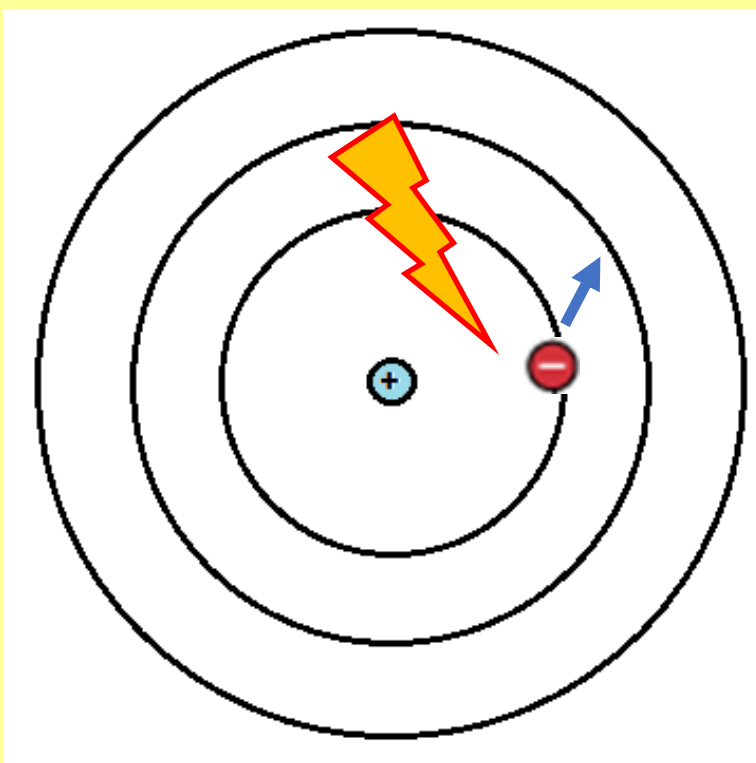


Resumo

- O *ganho* de energia faz com que o elétron salte para uma camada mais *externa*

3º Postulado

O deslocamento do elétron entre os estados estacionários só é viável, se uma quantidade precisa e particular de energia, *o quantum*, é absorvida ou emitida. Isso é necessário, pois a energia do elétron é quantizada.



Resumo

- O **ganho** de energia faz com que o elétron salte para uma camada mais **externa**
- A **perda** de energia faz com que o elétron salte para uma camada mais **interna**

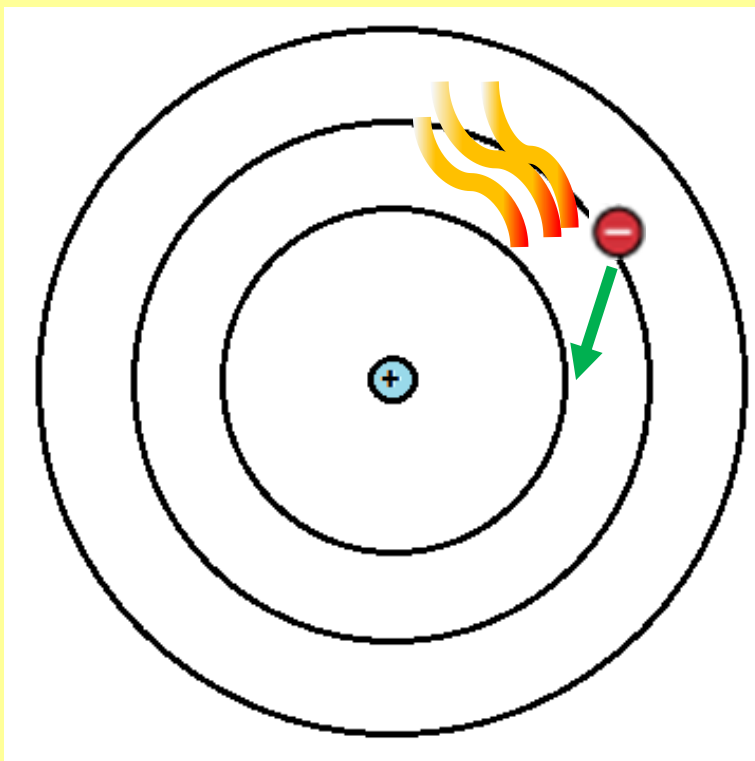
3º Postulado

A perda de energia, quando o elétron retorna para sua camada original, ocorre em forma de onda eletromagnética.

Modelo Atômico Bohr

3º Postulado

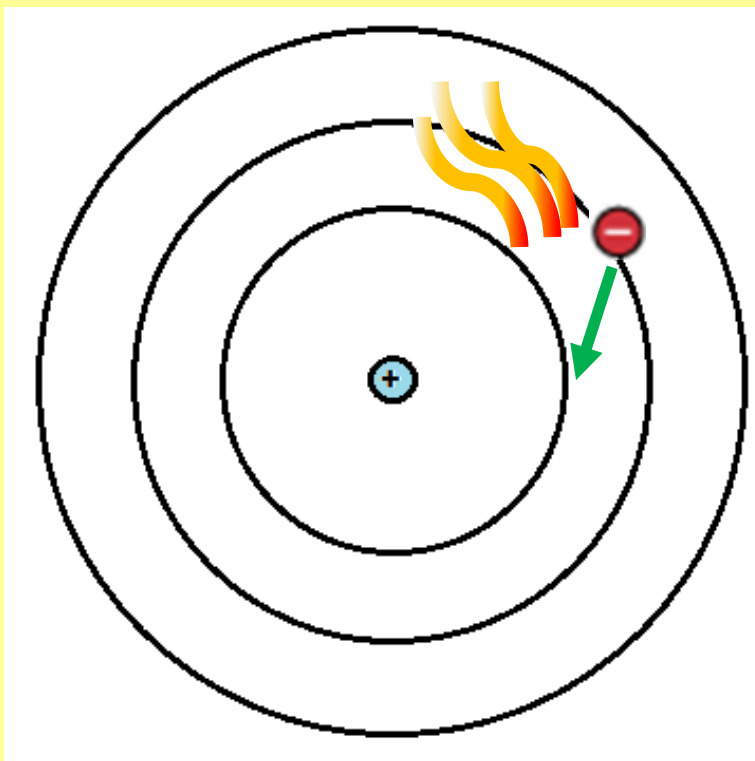
A perda de energia, quando o elétron retorna para sua camada original, ocorre em forma de onda eletromagnética.



A perda de energia provoca o deslocamento do elétron para uma camada menos energética

3º Postulado

A perda de energia, quando o elétron retorna para sua camada original, ocorre em forma de onda eletromagnética.



A perda de energia provoca o deslocamento do elétron para uma camada menos energética



Ondas eletromagnéticas visíveis ou não aos nossos olhos e que podem ser interpretadas como cores

Modelo Atômico Bohr



3º Postulado

Animação 5 Modelo Atômico Bohr – Carregar Arquivo

A perda de energia, quando o elétron retorna para sua camada original, ocorre em forma de onda eletromagnética.

Exemplos de *Espectros de Linhas*

Exemplos de *Espectros de Linhas*

Espectro do Alumínio



Exemplos de *Espectros de Linhas*

Espectro do Alumínio



Espectro do Cálcio



Exemplos de *Espectros de Linhas*

Espectro do Alumínio



Espectro do Cálcio



Espectro do Carbono



Exemplos de *Espectros de Linhas*

Espectro do Alumínio



Espectro do Cálcio



Espectro do Carbono



Espectro do Helio







Obrigado!

